

Generalidades sobre el sonido, sus propiedades y magnitudes

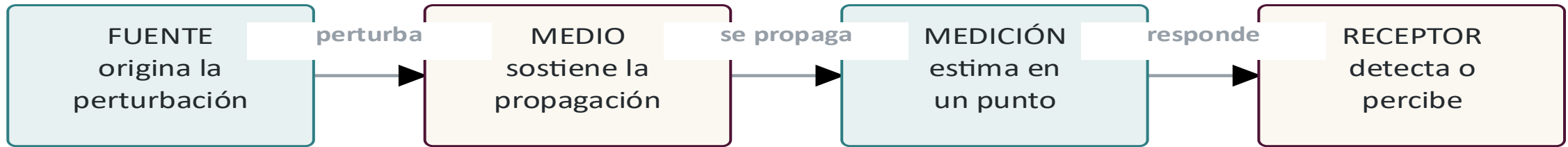
¿Qué magnitud describe realmente un valor de sonido?

¿Qué falta saber cuando alguien informa solo “80 dB”?

El mismo sonido, cinco preguntas físicas

¿qué varía?

¿qué fluye?



¿qué se mueve?

¿qué se mide?

¿qué se percibe?

Presión, movimiento, flujo, potencia y percepción responden preguntas diferentes.

Seis afirmaciones para empezar

Decidí verdadero o falso y justificá:

El sonido necesita un oyente para existir.

$u=c$ porque ambas se expresan en m s^{-1} .

Si la media es cero, la señal es nula.

Un valor en dB es absoluto.

Dos fuentes iguales siempre agregan 3 dB.

Duplicar la distancia siempre resta 6 dB.

Lo que necesitamos recuperar de las tres unidades anteriores

$$c = \lambda f$$

$u(t)$ y c no representan la misma magnitud

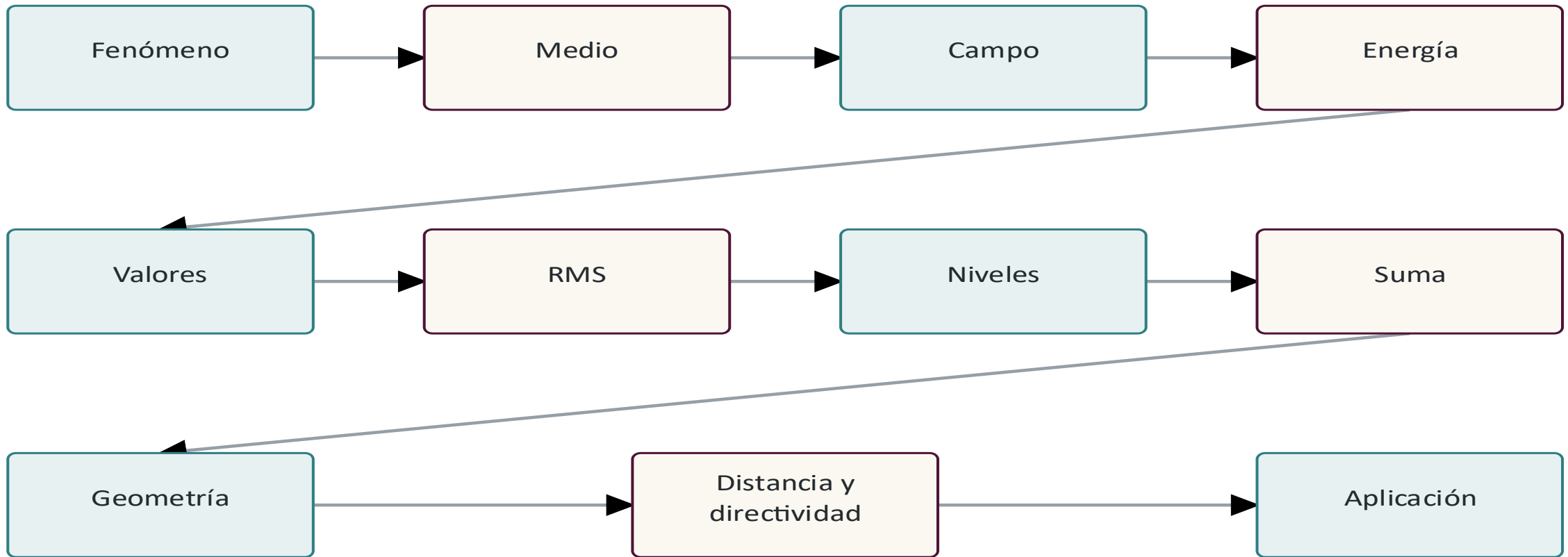
Podemos usar: magnitud, símbolo y unidad; presión; energía y potencia; onda, fase y superposición.

Conviene revisar: $c = \lambda f$; por qué u y c responden preguntas distintas; razones, potencias de diez y logaritmo decimal.

Qué podremos distinguir, calcular e interpretar

- Diferenciar fenómeno físico y sensación sonora.
- Explicar elasticidad, inercia y rapidez de propagación.
- Relacionar p , u , Z , I , W_{ac} y E_{ac} .
- Interpretar valores instantáneo, pico, pico a pico, medio y RMS.
- Calcular niveles con referencia explícita y justificar 10/20.
- Sumar señales según fase o correlación.
- Aplicar modelos plano, cilíndrico y esférico con condiciones.
- Interpretar Qd_{ir} y DI sin suponer creación de potencia.

Del fenómeno al dato y del dato a una interpretación responsable



Cada bloque responde una pregunta distinta sobre el mismo campo acústico.

Antes de medir: fenómeno, fuente y medio

¿Qué existe físicamente antes de medir o escuchar?

Fenómeno físico y sensación sonora no son sinónimos

FENÓMENO FÍSICO
Campo medible sin oyente

EXPERIENCIA PERCEPTUAL
Respuesta del sistema auditivo



Medir el campo no equivale a describir una sensación.

Una perturbación puede medirse sin oyente; la sensación depende del sistema auditivo y del contexto.

El campo no necesita un oyente para existir

FENÓMENO FÍSICO
Campo medible sin oyente

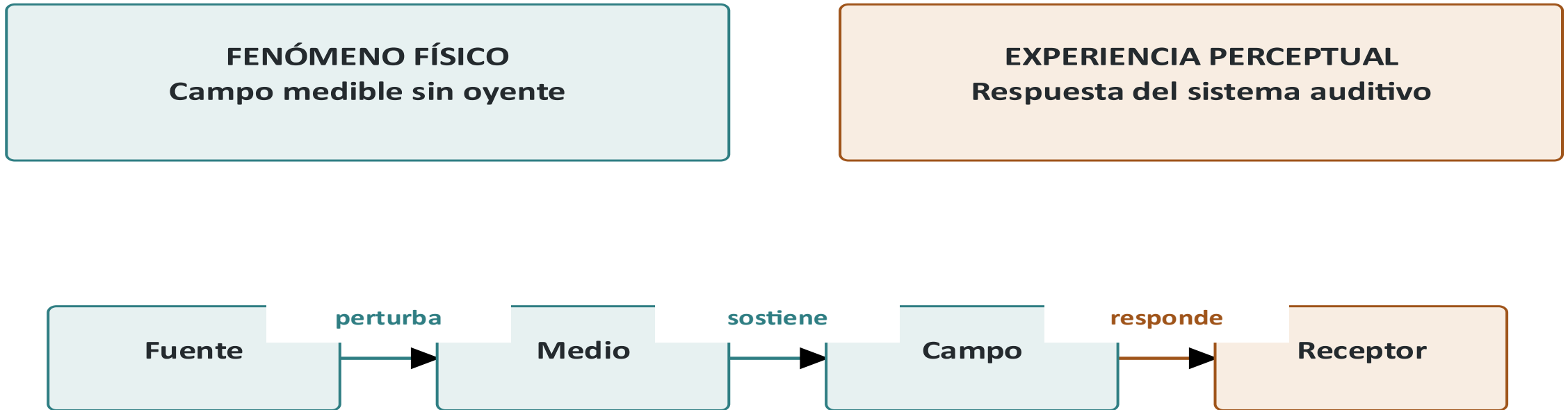
EXPERIENCIA PERCEPTUAL
Respuesta del sistema auditivo



Medir el campo no equivale a describir una sensación.

El receptor detecta o procesa un campo; no lo crea por estar presente.

Fuente, medio, campo y receptor cumplen funciones distintas



Medir el campo no equivale a describir una sensación.

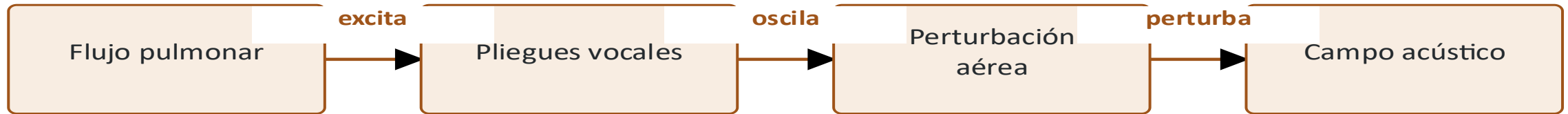
La fuente perturba, el medio sostiene la propagación, el campo describe y el receptor responde.

Distintas fuentes, una misma pregunta: ¿qué perturba el medio?

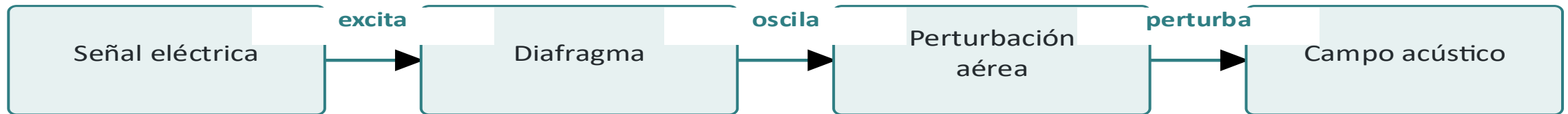
Membrana, cuerda, pliegues vocales, columna de aire y turbulencia originan perturbaciones mediante mecanismos distintos.

Los pliegues vocales generan; el aire transporta

GENERACIÓN VOCAL



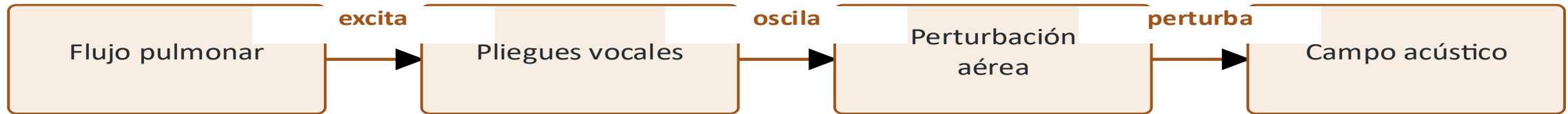
GENERACIÓN ELECTROACÚSTICA



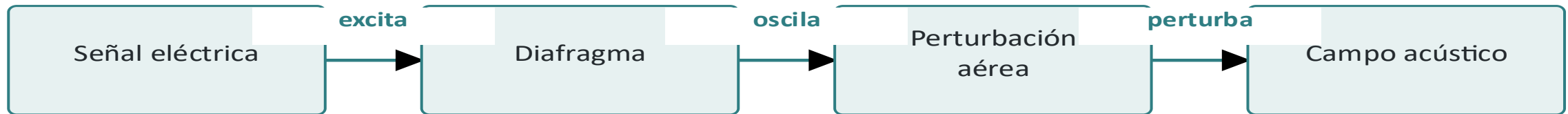
La oscilación de la fuente y la propagación por el aire son procesos distintos.

El cono del parlante alterna compresiones y rarefacciones

GENERACIÓN VOCAL

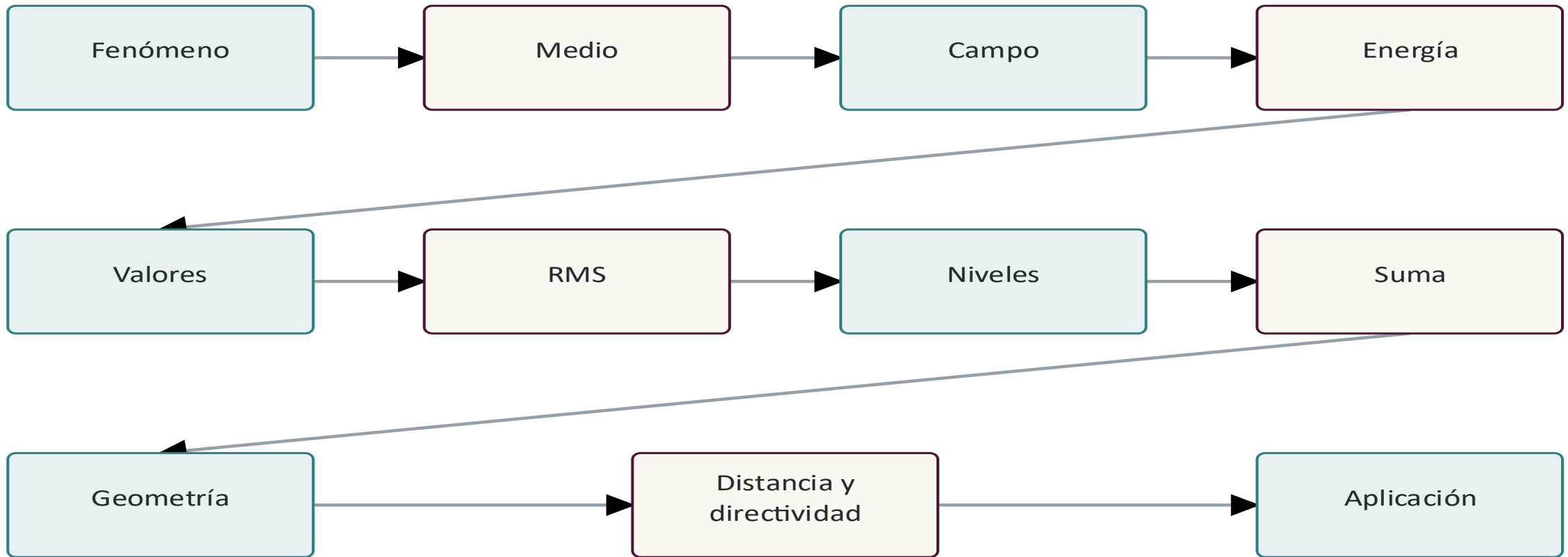


GENERACIÓN ELECTROACÚSTICA



El cono se desplaza localmente y modifica la presión del aire vecino.

Hasta acá: existir, generar, propagar, detectar y percibir

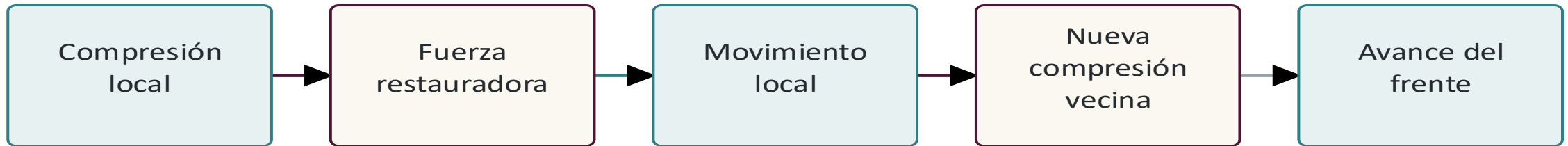


Cada verbo exige un objeto y una evidencia diferente.

El medio responde: elasticidad, inercia y rapidez

¿Cómo permiten la elasticidad y la inercia que avance una perturbación?

En un fluido, el movimiento local es principalmente longitudinal

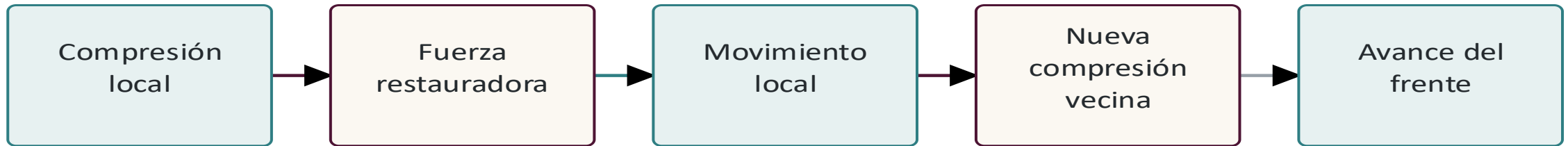


bordó: fuerza · teal: movimiento local · gris: propagación

FIGURA NO A ESCALA

Las regiones del fluido oscilan aproximadamente en la dirección de propagación.

La elasticidad aporta la acción restauradora



bordó: fuerza · teal: movimiento local · gris: propagación

FIGURA NO A ESCALA

Al comprimir una región, el medio desarrolla fuerzas que tienden al equilibrio.

La inercia distribuida evita cambios instantáneos

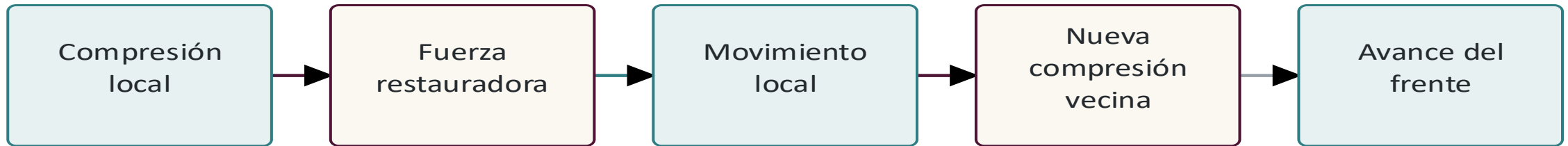


bordó: fuerza · teal: movimiento local · gris: propagación

FIGURA NO A ESCALA

La densidad representa cuánta inercia contiene un volumen del medio.

Restauración e inercia transmiten la perturbación a la región vecina

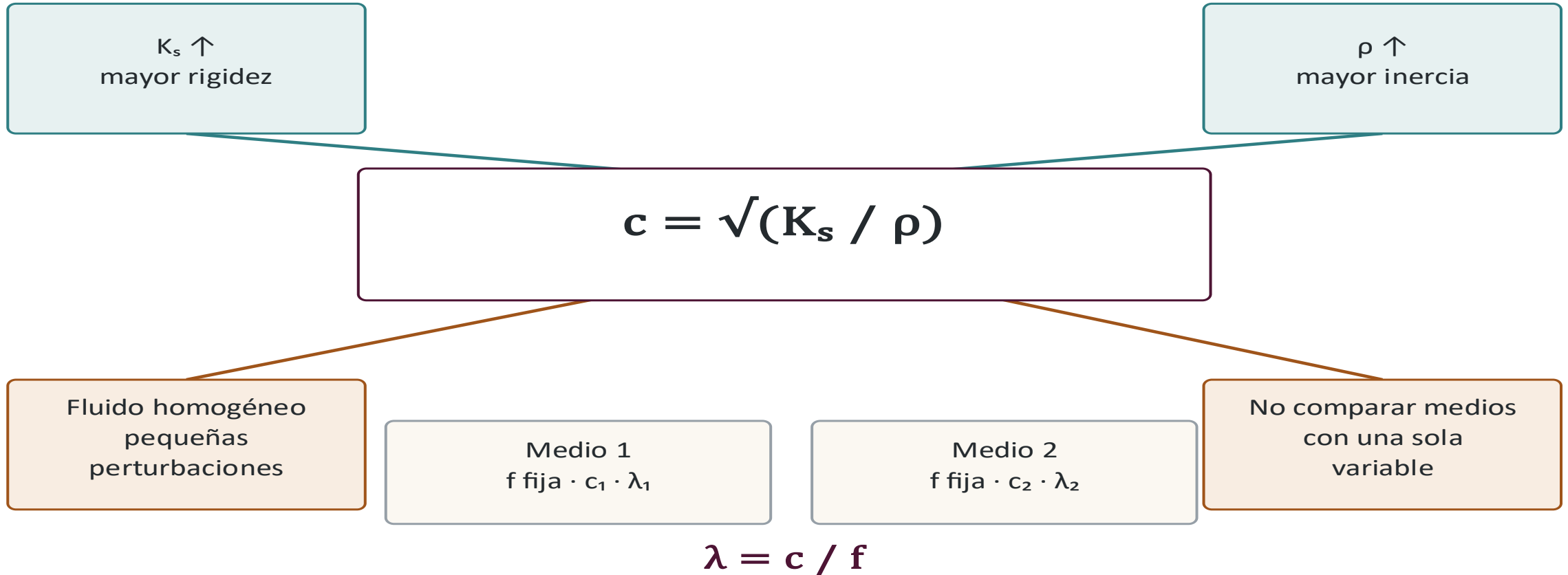


bordó: fuerza · teal: movimiento local · gris: propagación

FIGURA NO A ESCALA

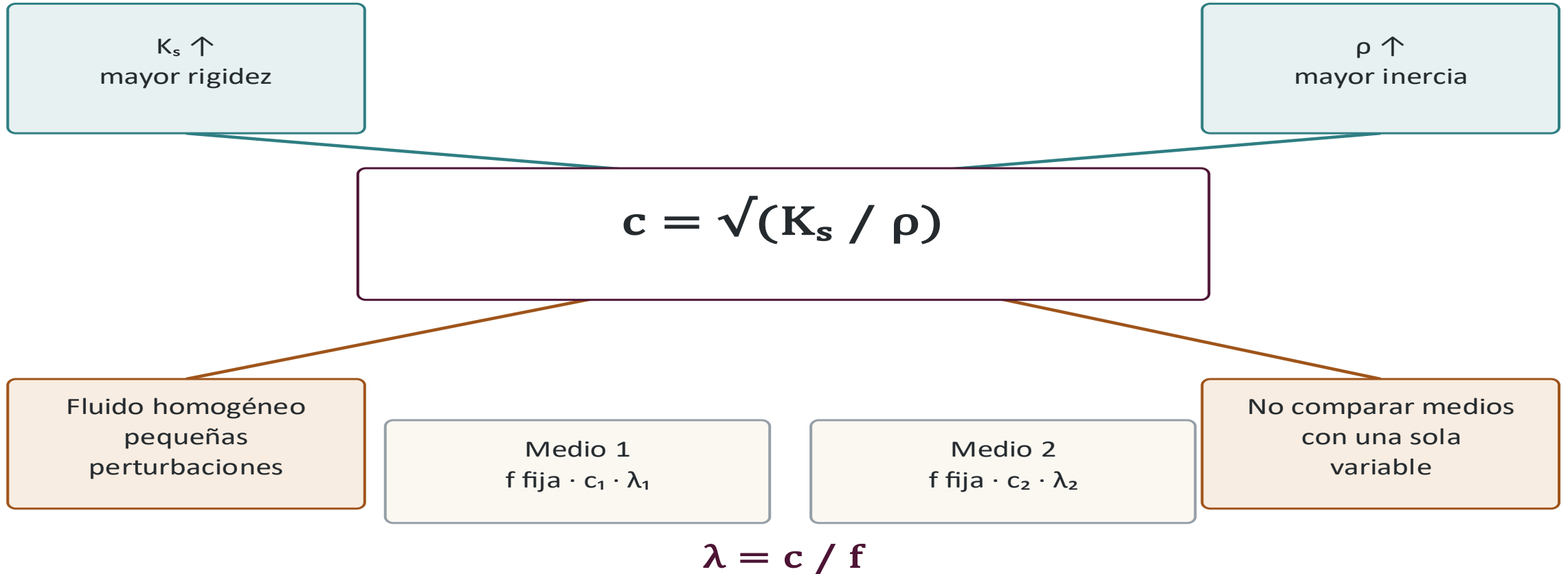
La propagación resulta de la interacción entre deformación elástica e inercia.

La rapidez depende de rigidez volumétrica y densidad



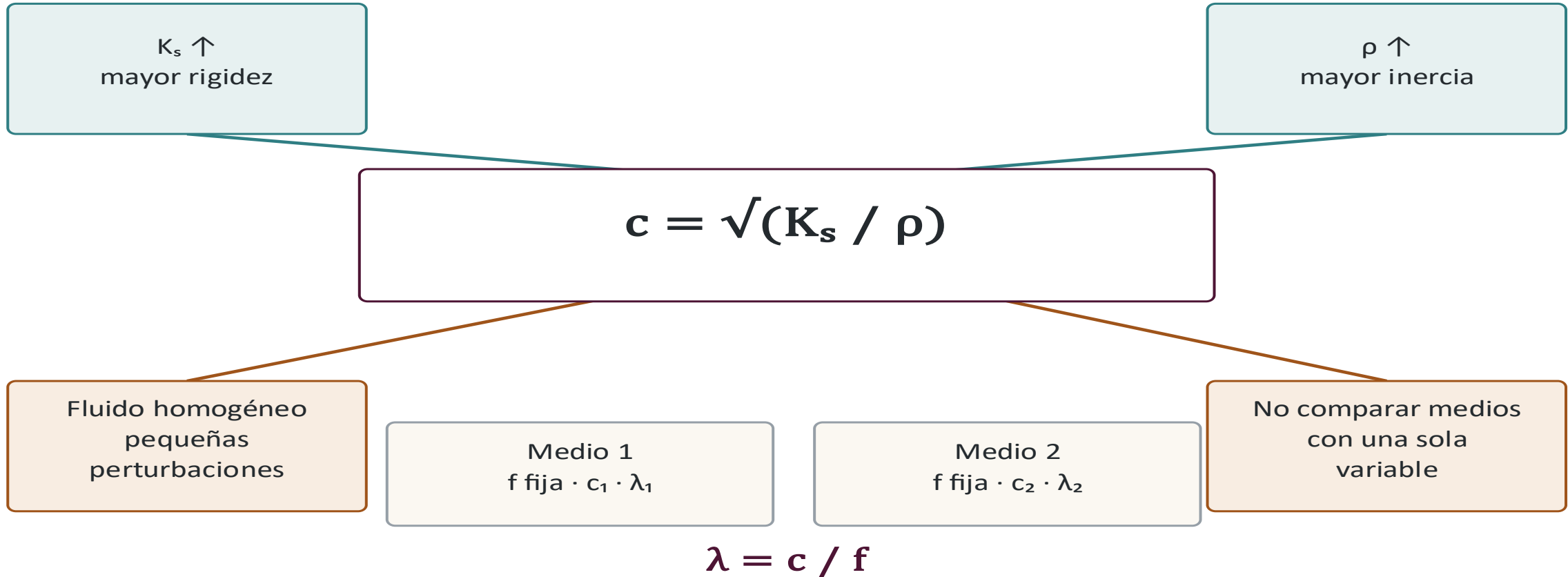
Mayor K_s favorece c mayor y mayor ρ , aislada, favorece c menor.

La densidad sola no determina la rapidez



La comparación entre medios requiere considerar simultáneamente elasticidad y densidad.

Al cambiar el medio: f se conserva; c y λ pueden cambiar



En una interfaz estacionaria usual, la fuente fija f ; el medio fija c y se ajusta λ .

Del avance de la onda a las magnitudes del campo

¿Qué magnitudes cambian en el campo y qué ocurre en una interfaz?

Un campo acústico cambia con posición y tiempo

CAMPO ACÚSTICO

$$p(r,t)$$
$$u(r,t)$$
$$I(r,t)$$

Dos puntos pueden tener valores diferentes.

PRESIÓN ACÚSTICA

$$p_{\text{total}} = p_o + p$$

$p > 0$: sobrepresión

$p < 0$: rarefacción

p_{total} sigue positiva.

DOS VELOCIDADES

u : movimiento local

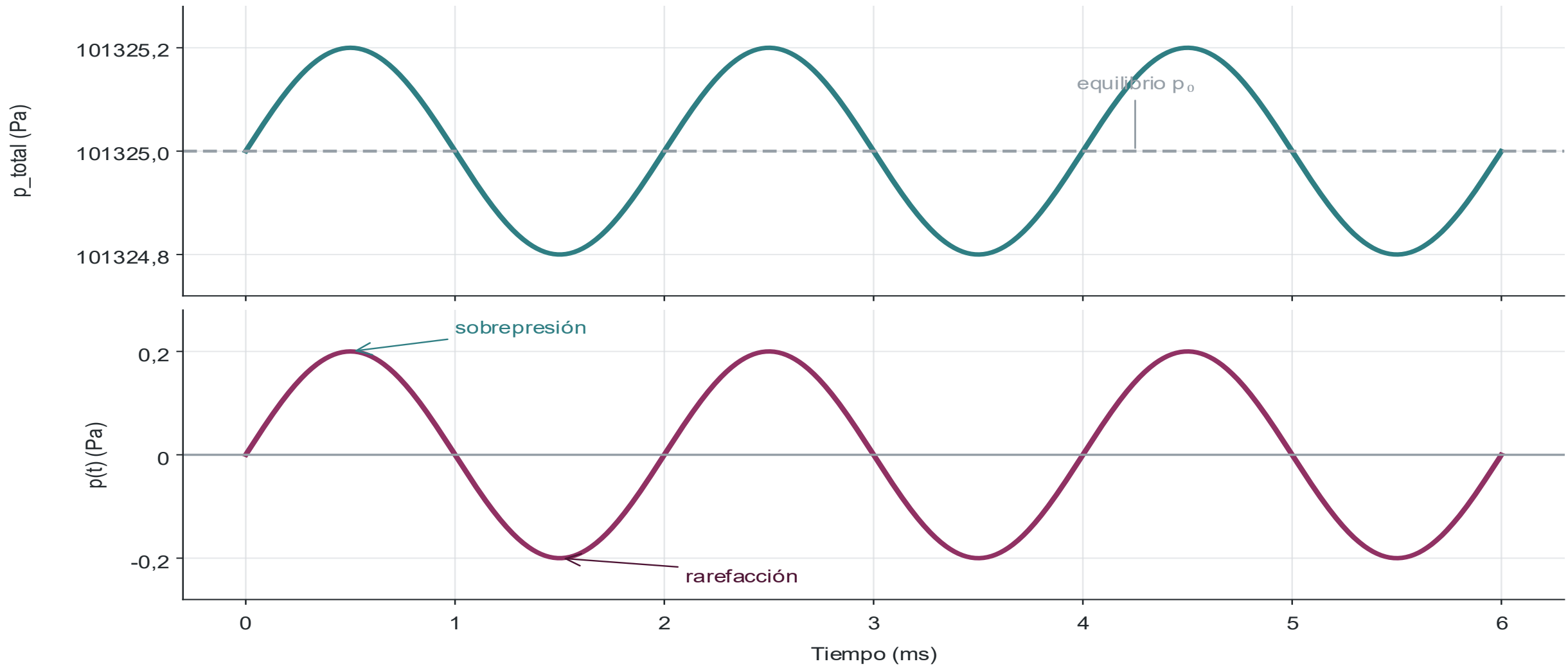
c : avance de la onda

Ambas: m/s

No son la misma magnitud.

Presión, velocidad e intensidad pueden tener valores diferentes en cada lugar e instante.

La presión acústica es una variación alrededor de la presión estática



La presión total se separa en equilibrio y variación acústica. · valores ilustrativos · escala lineal.

$p(t) < 0$ no significa presión total negativa

CAMPO ACÚSTICO

$$p(r,t)$$
$$u(r,t)$$
$$I(r,t)$$

Dos puntos pueden tener valores diferentes.

PRESIÓN ACÚSTICA

$$p_{\text{total}} = p_o + p$$

$p > 0$: sobrepresión

$p < 0$: rarefacción

p_{total} sigue positiva.

DOS VELOCIDADES

u : movimiento local

c : avance de la onda

Ambas: m/s

No son la misma magnitud.

Un valor acústico negativo indica presión menor que el equilibrio local.

La velocidad de partícula describe movimiento local

CAMPO ACÚSTICO

$$p(r,t)$$
$$u(r,t)$$
$$I(r,t)$$

Dos puntos pueden tener valores diferentes.

PRESIÓN ACÚSTICA

$$p_{\text{total}} = p_o + p$$

$p > 0$: sobrepresión

$p < 0$: rarefacción

p_{total} sigue positiva.

DOS VELOCIDADES

u : movimiento local

c : avance de la onda

Ambas: m/s

No son la misma magnitud.

u indica cómo se mueve una pequeña región del medio, no cuán rápido avanza la onda.

u y c comparten unidad, pero no pregunta física

CAMPO ACÚSTICO

$$p(r,t)$$
$$u(r,t)$$
$$I(r,t)$$

Dos puntos pueden tener valores diferentes.

PRESIÓN ACÚSTICA

$$p_{\text{total}} = p_o + p$$

$p > 0$: sobrepresión

$p < 0$: rarefacción

p_{total} sigue positiva.

DOS VELOCIDADES

u: movimiento local

c: avance de la onda

Ambas: m/s

No son la misma magnitud.

u describe movimiento local; c, avance de fase o perturbación.

La impedancia relaciona presión y velocidad de partícula

$$Z=p/u$$

La relación p/u depende del tipo de campo, frecuencia y fase.

Impedancia acústica específica Z : relación entre presión acústica y velocidad de partícula bajo condiciones declaradas; unidad Pa s m^{-1} .

$$Z=p/u$$

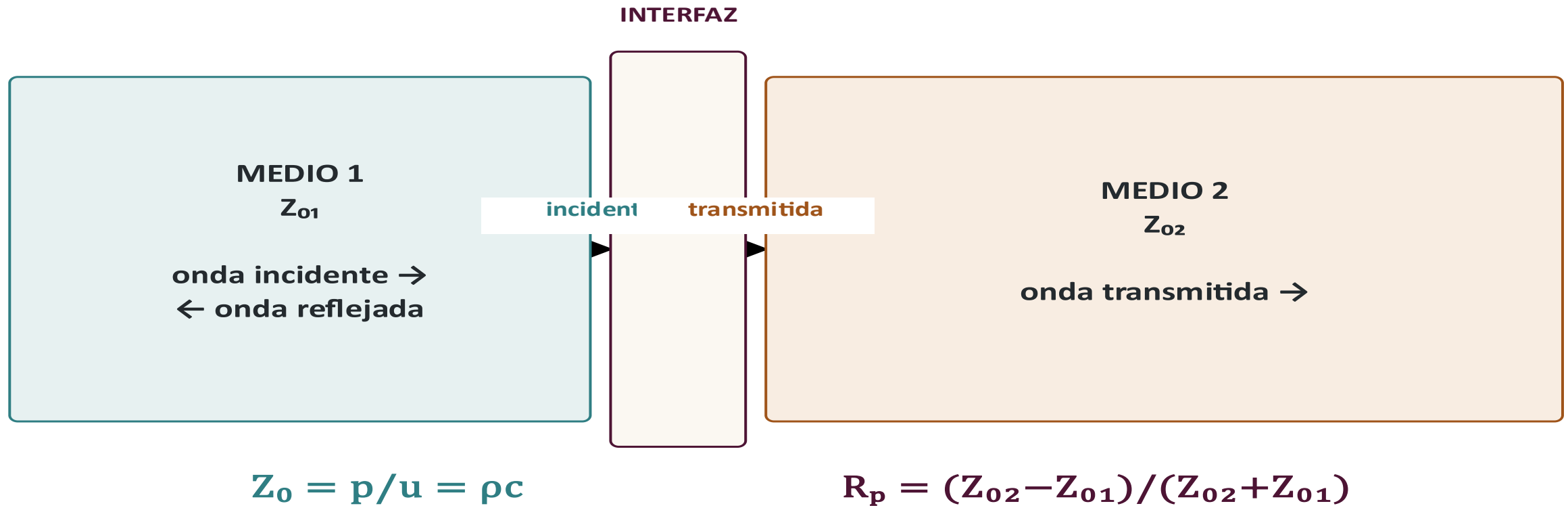
En una onda plana progresiva ideal, $p/u = \rho c$

$$Z_0 = (p)/(u) = \rho c$$

$Z_0 = \rho c$ vale para un modelo específico, no para todo campo.

$$Z_0 = (p)/(u) = \rho c$$

Una interfaz separa onda incidente, reflejada y transmitida



Longitud de flecha no representa amplitud.

FIGURA NO A ESCALA

Una parte puede regresar y otra continuar; las proporciones dependen de las impedancias y las condiciones.

R_p cuantifica la amplitud de presión reflejada

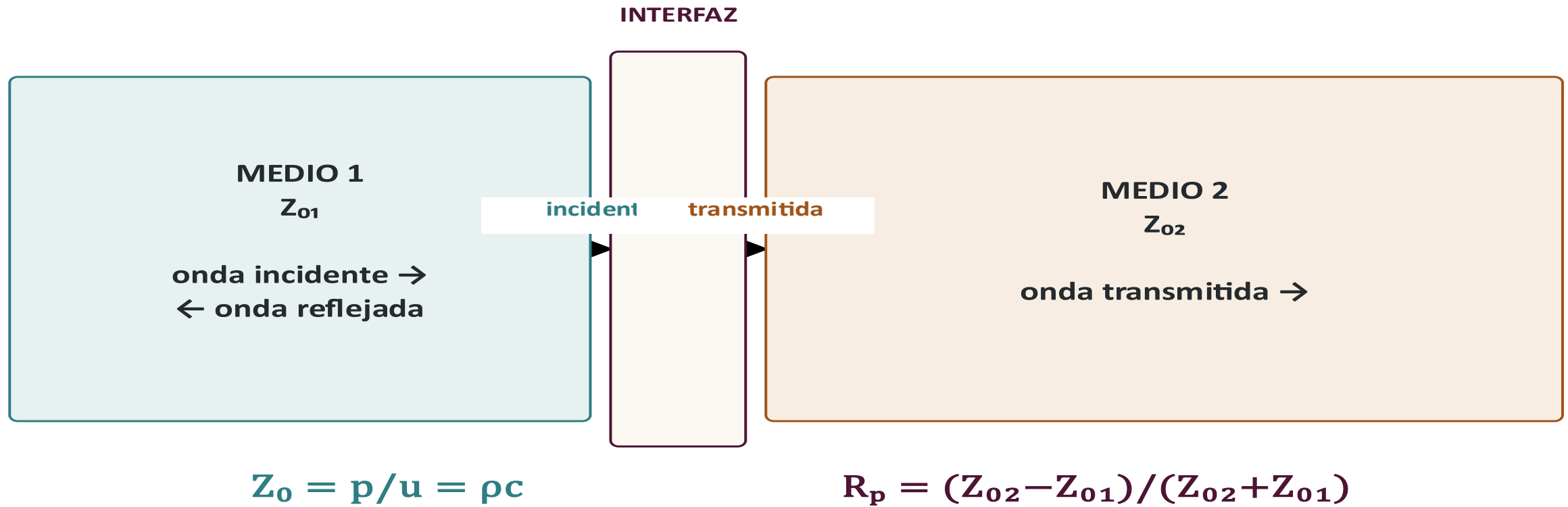
$$R_p = (Z_{02} - Z_{01}) / (Z_{02} + Z_{01})$$
$$RI = |R_p|^2$$

Signo y módulo de R_p responden preguntas distintas.

$$R_p = (Z_{02} - Z_{01}) / (Z_{02} + Z_{01})$$

$$RI = |R_p|^2$$

Hasta acá: p, u, Z y reflexión



Longitud de flecha no representa amplitud.

FIGURA NO A ESCALA

Antes de usar una relación hay que identificar variable, unidad, campo e interfaz.

Del movimiento local al flujo de energía

¿Cómo distinguimos una variable local de la transferencia de energía?

La intensidad instantánea combina presión y velocidad

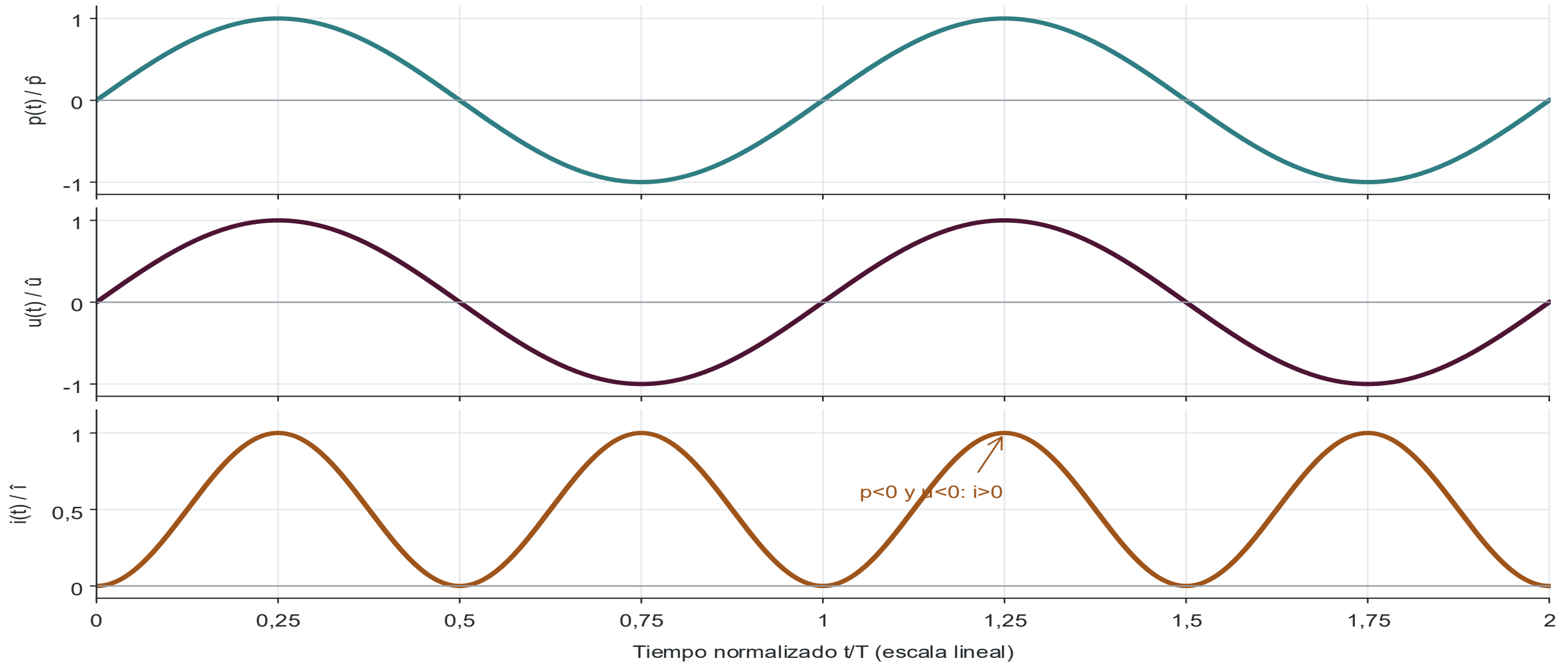
$$i(t)=p(t)u(t)$$

El signo del producto indica dirección instantánea del flujo en el eje elegido.

Intensidad instantánea $i(t)$: flujo instantáneo de potencia acústica por unidad de área en la dirección elegida; unidad W m^{-2} .

$$i(t)=p(t)u(t)$$

Presión y velocidad oscilan; su producto describe el flujo



En la onda progresiva ideal, p y u están en fase y i presenta dos máximos por período.

La intensidad media resume el flujo durante un intervalo

$$I = (1/\Delta t) \int p(t)u(t) dt \text{ sobre la ventana observada}$$

Integrar aquí significa promediar $p(t)u(t)$ durante una ventana definida.

Intensidad media I : promedio temporal del flujo de potencia por unidad de área; unidad $W m^{-2}$.

$I = (1/\Delta t) \int p(t)u(t) dt$ sobre la ventana observada

En onda plana ideal, I se relaciona con valores RMS

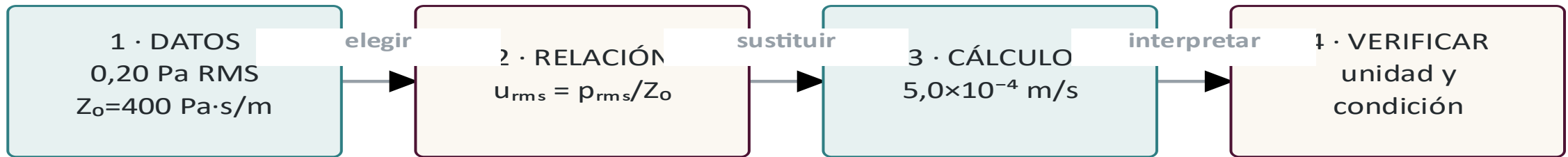
$$I = p_{\text{rms}} u_{\text{rms}} = p_{\text{rms}}^2 / Z_0 = Z_0 u_{\text{rms}}^2$$

Anticipo controlado: p_{rms} y u_{rms} nombran valores eficaces; su construcción se desarrolla en el bloque de RMS.

$I = p_{\text{rms}}^2 / Z_0$ requiere el mismo conjunto de hipótesis que $p/u = \rho c$.

$$I = p_{\text{rms}} u_{\text{rms}} = p_{\text{rms}}^2 / Z_0 = Z_0 u_{\text{rms}}^2$$

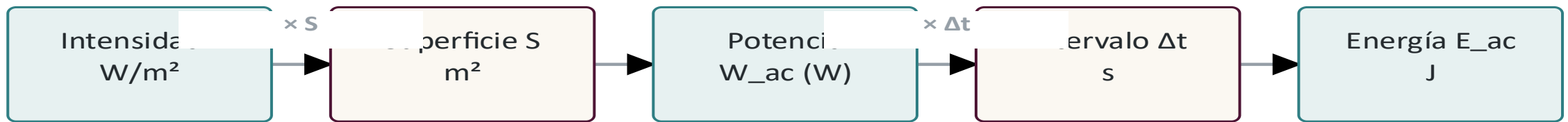
De p_{rms} a u_{rms} e intensidad



Onda plana progresiva · medio homogéneo · sin pérdidas

Presión, velocidad e intensidad son resultados distintos aunque estén relacionados.

Intensidad, potencia y energía responden escalas diferentes

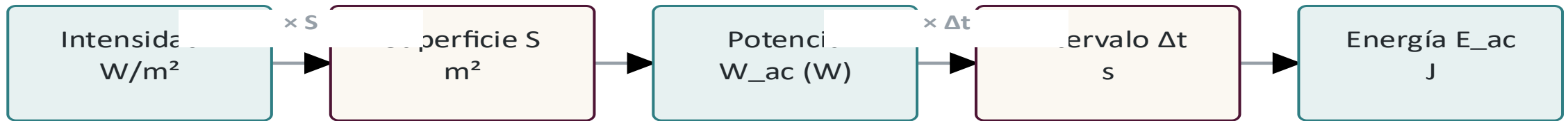


$$W_{ac} = I \cdot S$$

$$E_{ac} = W_{ac} \cdot \Delta t$$

I es local/areal; W_{ac} es tasa total; E_{ac} acumula durante un intervalo.

Superficie y tiempo conectan I, W_{ac} y E_{ac}



$$W_{ac} = I \cdot S$$

$$E_{ac} = W_{ac} \cdot \Delta t$$

Las relaciones simples requieren intensidad uniforme/normal y potencia constante.

Un micrófono mide una variable local; no la potencia total de la fuente



La variable informada depende del sensor, el punto y el procesamiento.

Un micrófono calibrado estima presión en un punto; no entrega por sí solo la potencia total de la fuente.

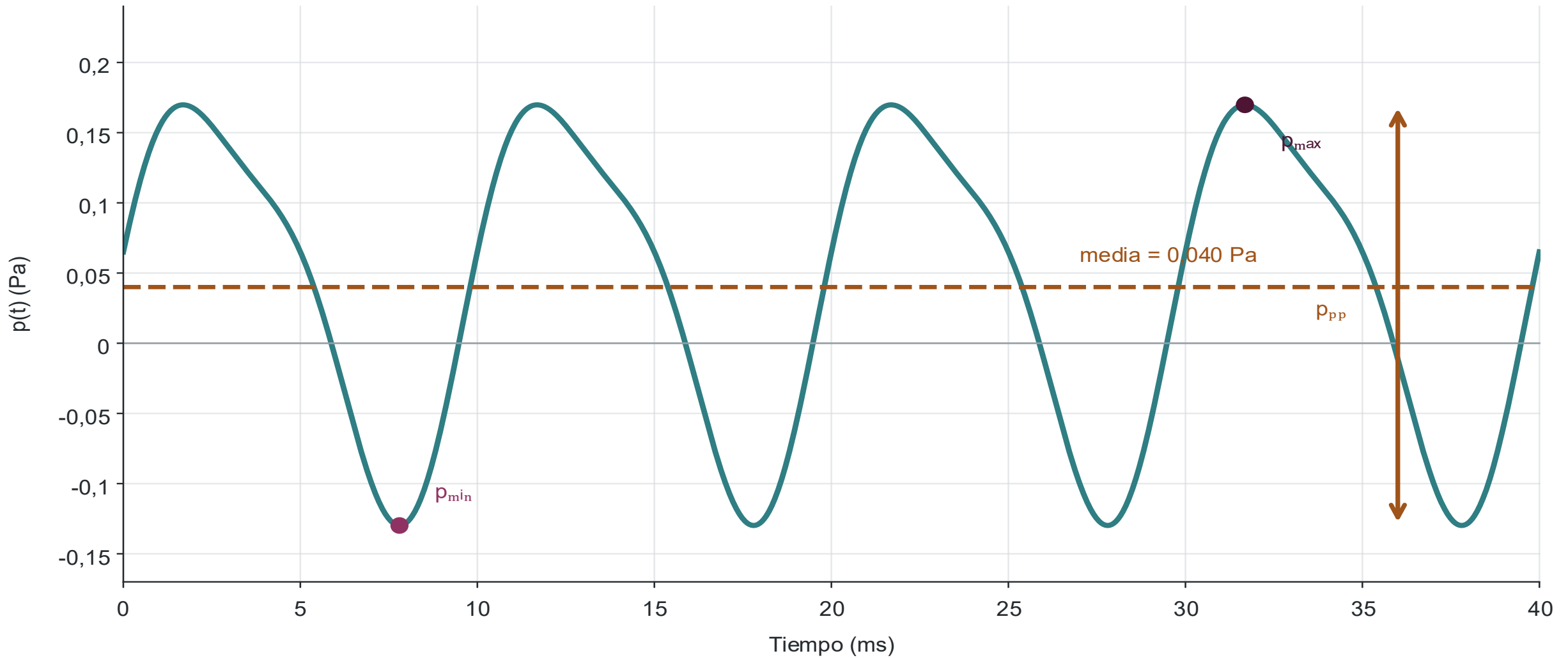
Intensidad, potencia, energía y medición. Esquema conceptual; las distancias, tamaños y formas no representan una escala física salvo indicación expresa.

[Foto: Harke, dominio público, vía Wikimedia Commons.](#)

Una señal variable necesita más de un descriptor

¿Qué número resume cada aspecto de una señal variable?

Un mismo registro admite resúmenes diferentes



Forma temporal, extremos y balance no contienen la misma información. · señal sintética · límites idénticos.

Valor instantáneo y valor pico no son intercambiables

Instantáneo
valor en t_1

Pico
máximo $|p|$

Pico a pico
 $p_{\text{max}} - p_{\text{min}}$

Media
promedio algebraico

RMS
tamaño eficaz

Elegir el descriptor según la pregunta y la ventana.

El instantáneo depende de t ; el pico es el mayor módulo o extremo según convención declarada.

Pico a pico mide la excursión entre extremos

Instantáneo
valor en t_1

Pico
máximo $|p|$

Pico a pico
 $p_{\text{max}} - p_{\text{min}}$

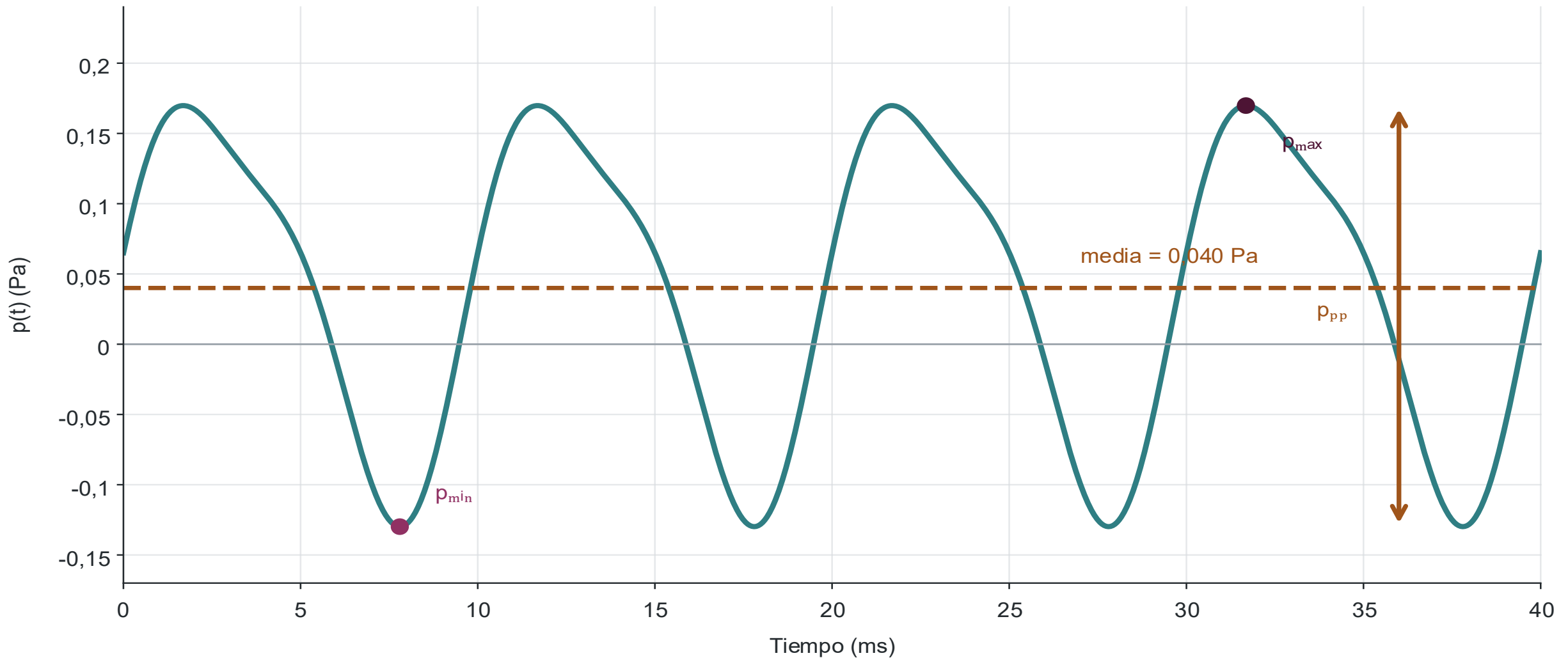
Media
promedio algebraico

RMS
tamaño eficaz

Elegir el descriptor según la pregunta y la ventana.

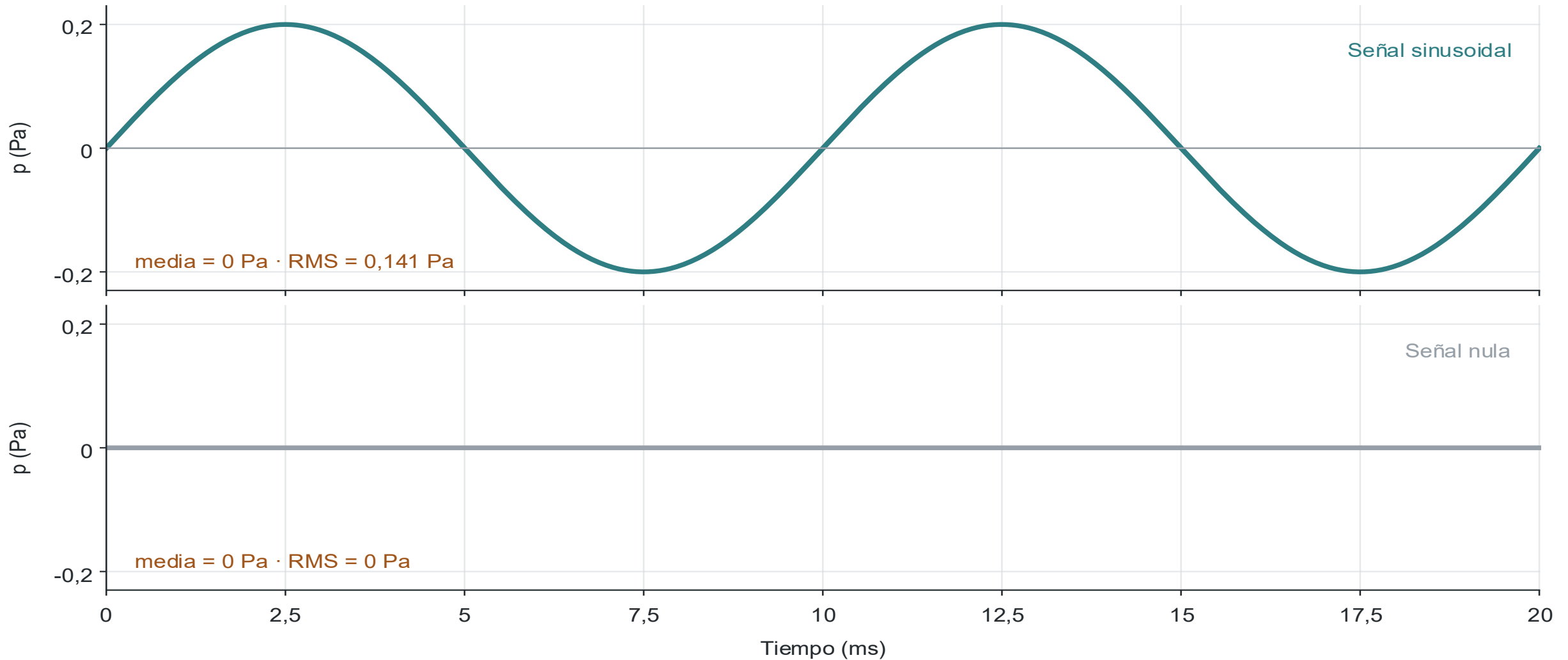
El valor pico a pico no equivale siempre a dos veces el pico.

El valor medio expresa balance durante una ventana



El resultado depende de la ventana y puede ocultar oscilaciones grandes. · señal sintética · límites idénticos.

Media cero no significa señal nula



Una oscilación equilibrada puede tener energía y amplitud aunque su promedio sea cero.

¿Qué descriptor elegirías en cada problema?

Instantáneo
valor en t_1

Pico
máximo $|p|$

Pico a pico
 $p_{\text{max}} - p_{\text{min}}$

Media
promedio algebraico

RMS
tamaño eficaz

Elegir el descriptor según la pregunta y la ventana.

Pico para saturación; valor medio para componente continua.

Instante, extremo, excursión y balance: cuatro preguntas

Instantáneo
valor en t_1

Pico
máximo $|p|$

Pico a pico
 $p_{\text{max}} - p_{\text{min}}$

Media
promedio algebraico

RMS
tamaño eficaz

Elegir el descriptor según la pregunta y la ventana.

Ninguno de estos valores describe por sí solo el “tamaño efectivo” de una señal alternante.

¿Cómo resumimos el efecto de una señal alternante?

¿Cómo cuantificamos el tamaño cuadrático de una señal?

RMS: cuadrar, promediar y extraer raíz



$$p_{rms} = \sqrt{\text{media de } p^2}$$

pico/√2: solo para una senoide

Cada paso cumple una función: elimina signo, resume y recupera unidad.

El cuadrado transforma signo en contribución positiva

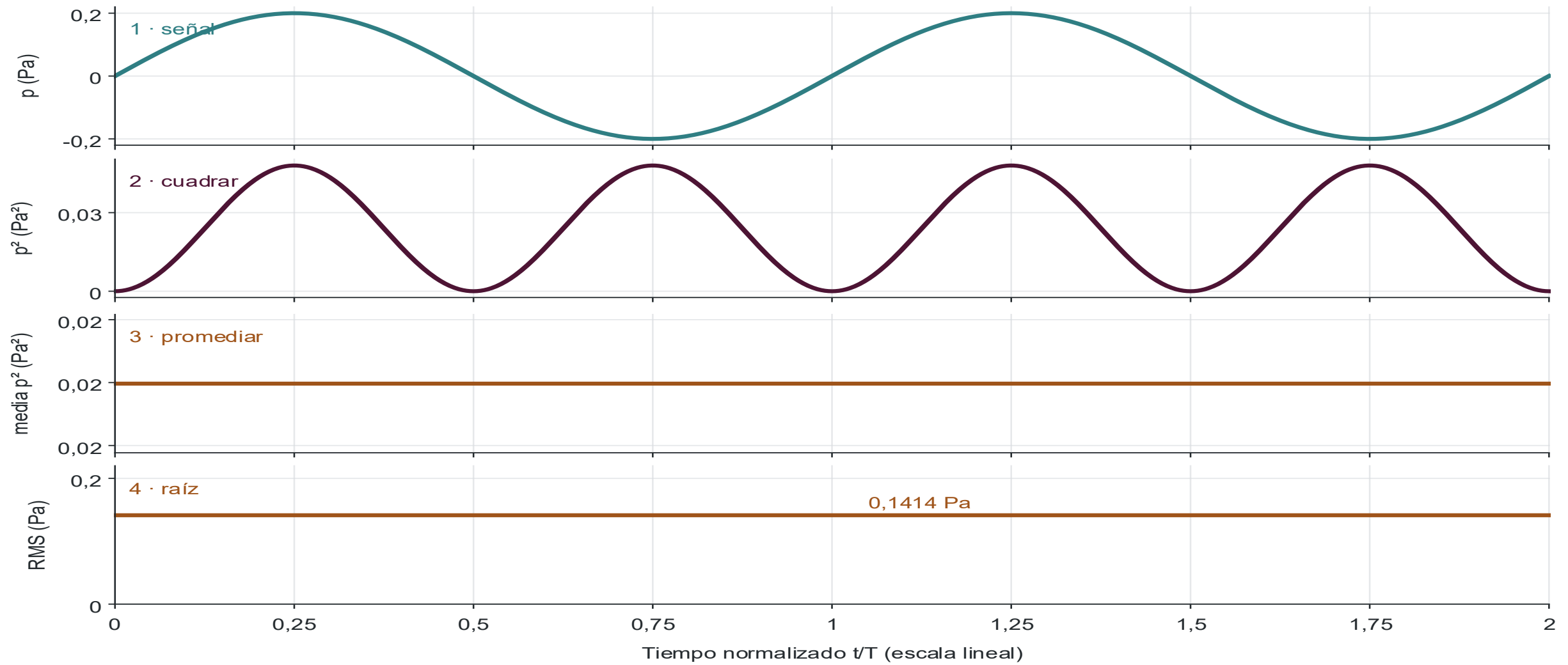


$$p_{rms} = \sqrt{\text{media de } p^2}$$

pico/ $\sqrt{2}$: solo para una senoide

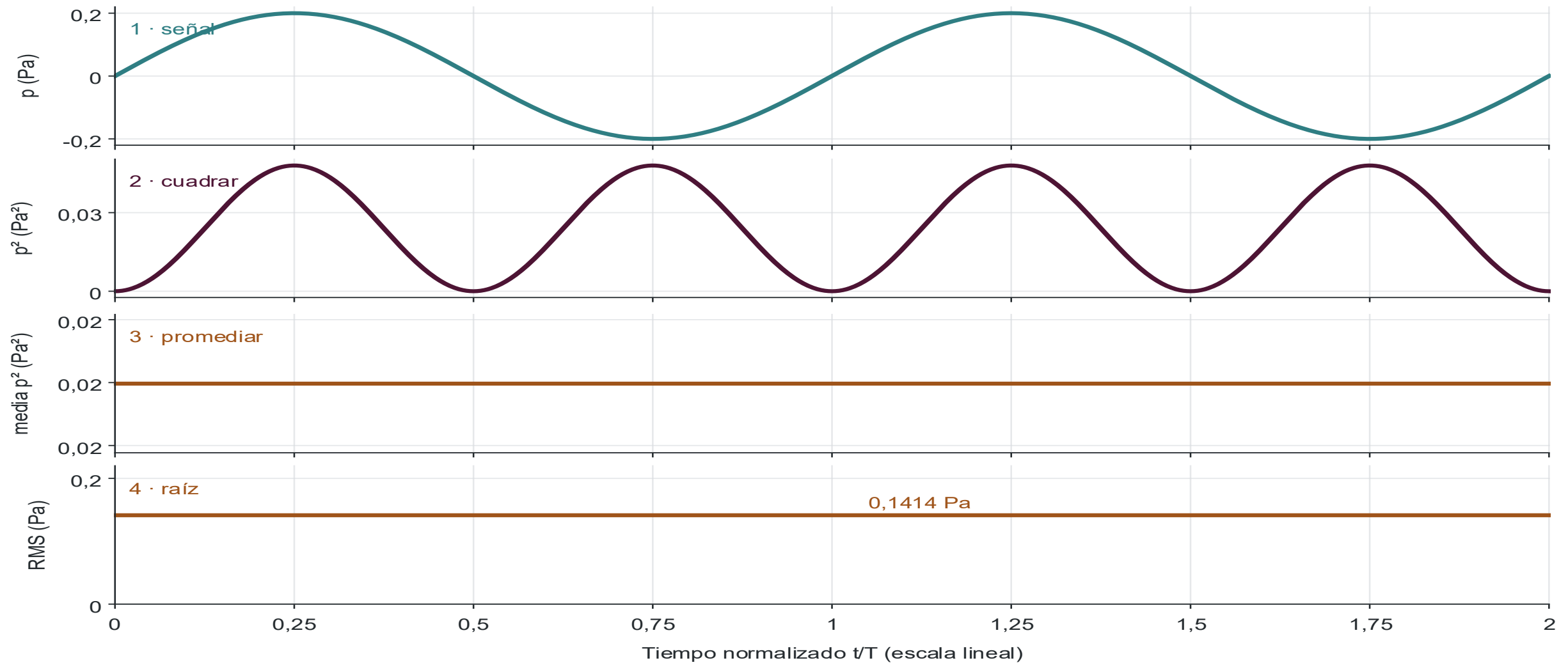
Regiones positivas y negativas de la señal aportan positivamente tras elevar al cuadrado.

La ventana de observación forma parte del RMS



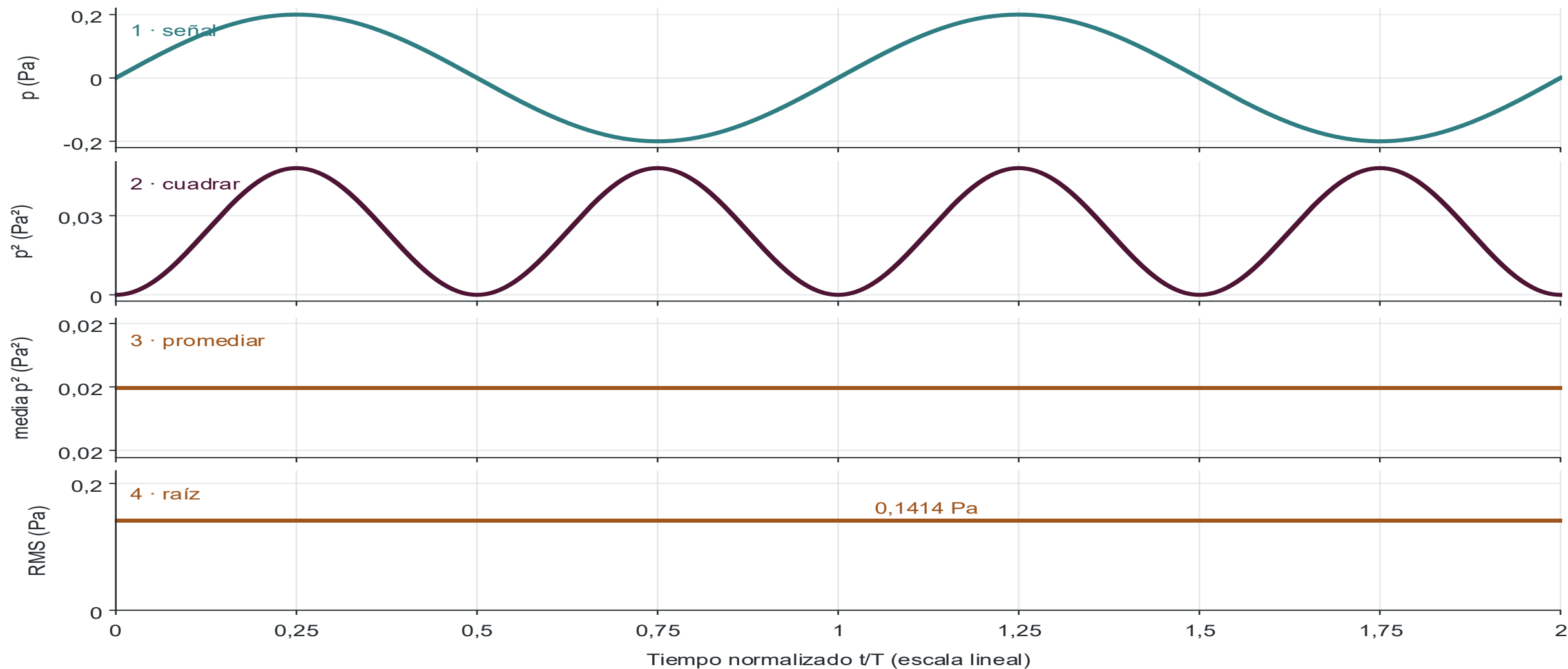
x_{rms} depende de qué intervalo se promedia.

Para una senoide, $x_{rms}=x_{pico}/\sqrt{2}$



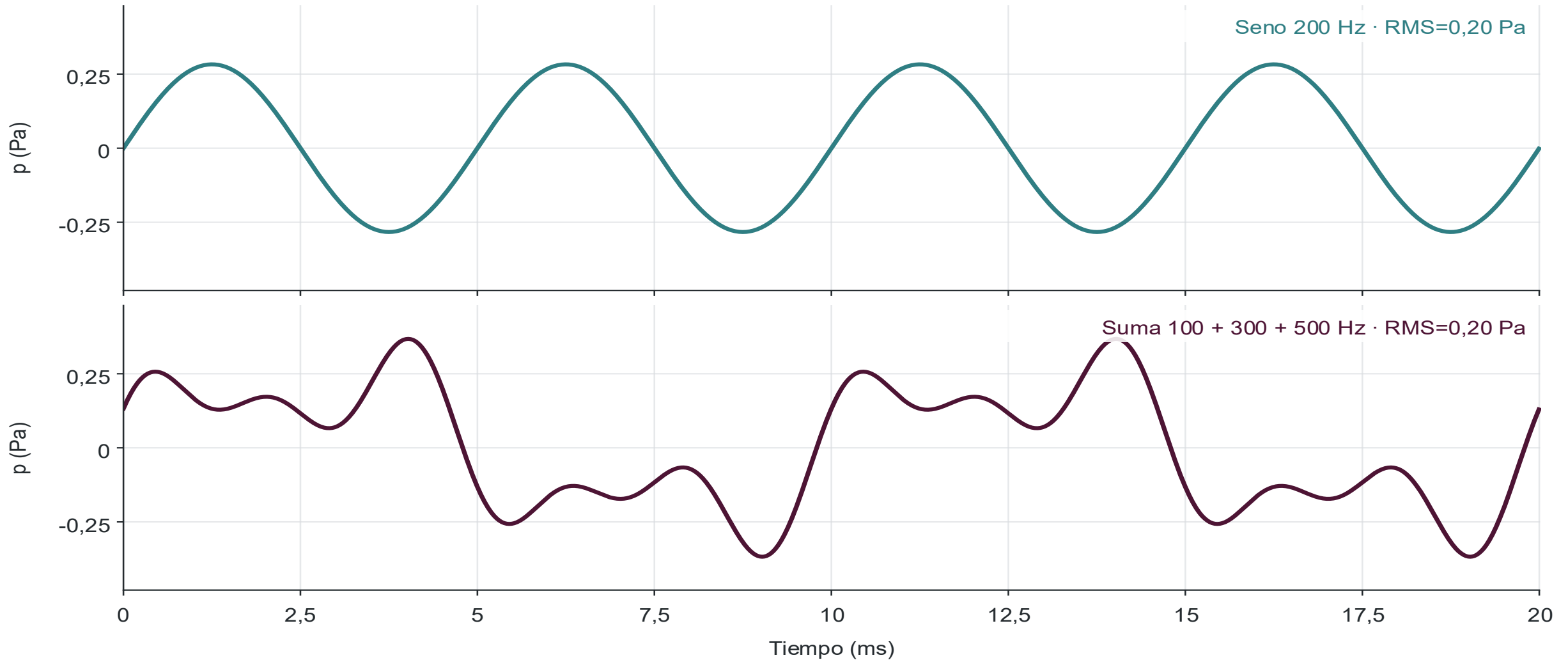
El factor $1/\sqrt{2}$ no vale para cualquier forma de onda.

De pico a RMS sin perder unidades



La operación cambia el valor, no la magnitud ni su unidad.

Tono puro y señal compleja pueden compartir RMS



Igual RMS no implica igual forma de onda ni igual contenido frecuencial. · señales sintéticas · misma escala.

RMS resume tamaño eficaz, no forma ni frecuencia

$$p_{\text{rms}} = \hat{p} / \sqrt{2} \text{ solo para una senoide}$$

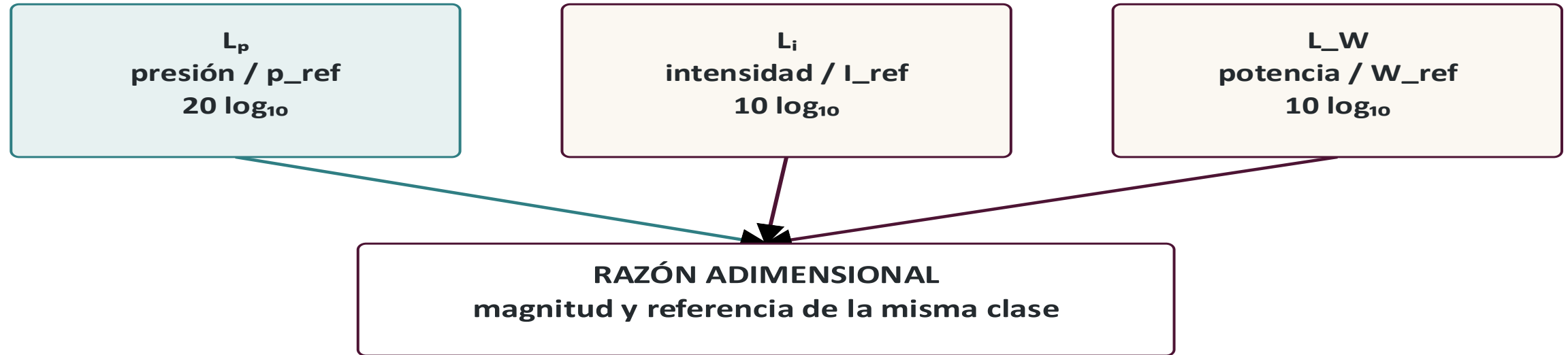
Para interpretar RMS también hay que conocer señal, ventana y condiciones.

$p_{\text{rms}} = \hat{p} / \sqrt{2}$ solo para una senoide

Un nivel siempre compara con una referencia

¿Qué debe acompañar siempre a un valor en decibeles?

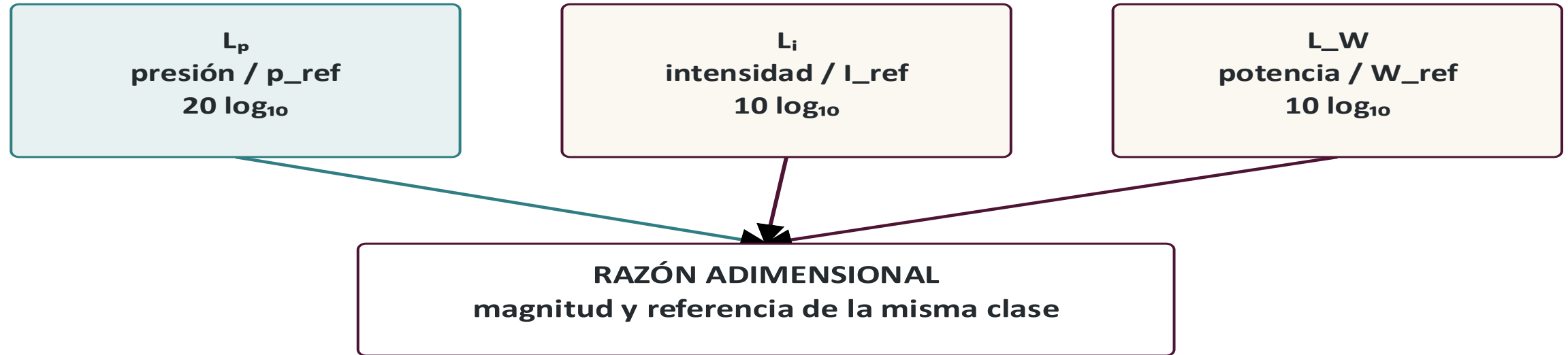
Para informar un nivel hacen falta tres datos



dB SPL $\neq$ dB HL $\neq$ sonoridad

Magnitud, referencia y tipo de nivel determinan el significado.

“60 dB” es una información incompleta



dB SPL $\neq$ dB HL $\neq$ sonoridad

El mismo número puede corresponder a referencias y significados distintos.

L_p compara presión RMS con una referencia

$$L_p = 20 \log_{10} \left(\frac{p_{\text{rms}}}{p_{\text{ref}}} \right)$$
$$p_{\text{ref}} = 20 \text{ } \mu\text{Pa en aire}$$

$L_p = 20 \log_{10}(p_{\text{rms}}/p_{\text{ref}})$ solo cobra sentido con p_{ref} declarado.

Nivel de presión sonora L_p : razón logarítmica entre presión eficaz y presión de referencia.

$$L_p = 20 \log_{10} \left(\frac{p_{\text{rms}}}{p_{\text{ref}}} \right)$$

$$p_{\text{ref}} = 20 \text{ } \mu\text{Pa en aire}$$

0,20 Pa corresponde a 80 dB SPL en aire

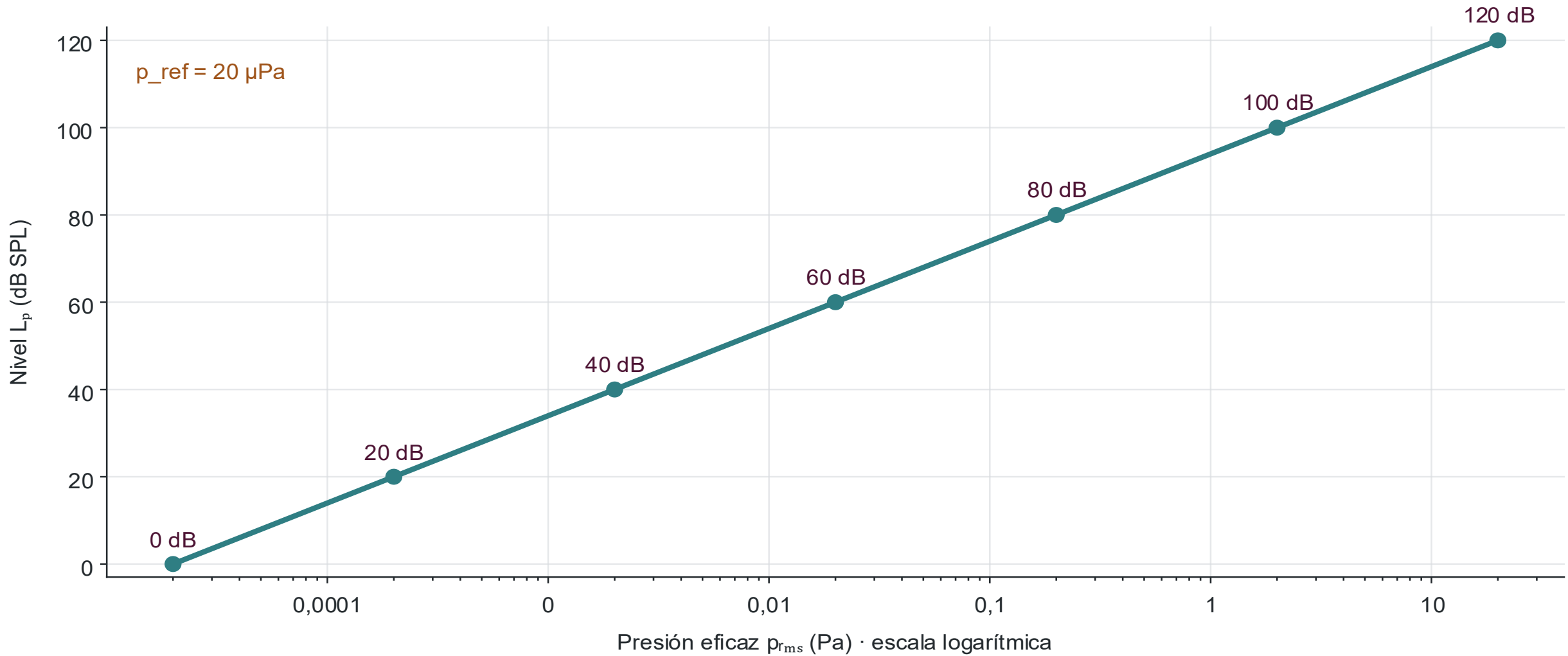
El resultado es una razón logarítmica respecto de 20 μPa .

$$L_p = 20 \log_{10} \left(\frac{0,20}{20 \times 10^{-6}} \right) = 80 \text{ dB SPL}$$

En aire, 0,20 Pa RMS respecto de 20 μPa equivale a 80 dB SPL.

$$L_p = 20 \log_{10} \left(\frac{0,20}{20 \times 10^{-6}} \right) = 80 \text{ dB SPL}$$

La escala logarítmica comprime un rango enorme



Multiplicar presión por diez suma 20 dB; duplicarla suma aproximadamente 6 dB.

Igual presión y distinto p_{ref} producen niveles distintos

$$p_{ref,aire}=20 \mu Pa$$
$$p_{ref,agua}=1 \mu Pa$$

Los niveles en aire y agua no se comparan sin declarar referencias y condiciones.

$$p_{ref,aire}=20 \mu Pa$$

$$p_{ref,agua}=1 \mu Pa$$

El factor 20 proviene de una relación cuadrática

$$10\log_{10} [(p/p_{\text{ref}})^2] = 20\log_{10}(p/p_{\text{ref}})$$

Si potencia o intensidad es proporcional al cuadrado de presión, el exponente pasa delante del logaritmo.

$$10\log_{10} [(p/p_{\text{ref}})^2] = 20\log_{10}(p/p_{\text{ref}})$$

Presión, intensidad y potencia tienen niveles distintos

$$L_p = 20 \log_{10}(p_{\text{rms}}/p_{\text{ref}})$$
$$L_I = 10 \log_{10}(I/I_{\text{ref}})$$
$$L_W = 10 \log_{10}(W_{\text{ac}}/W_{\text{ref}})$$

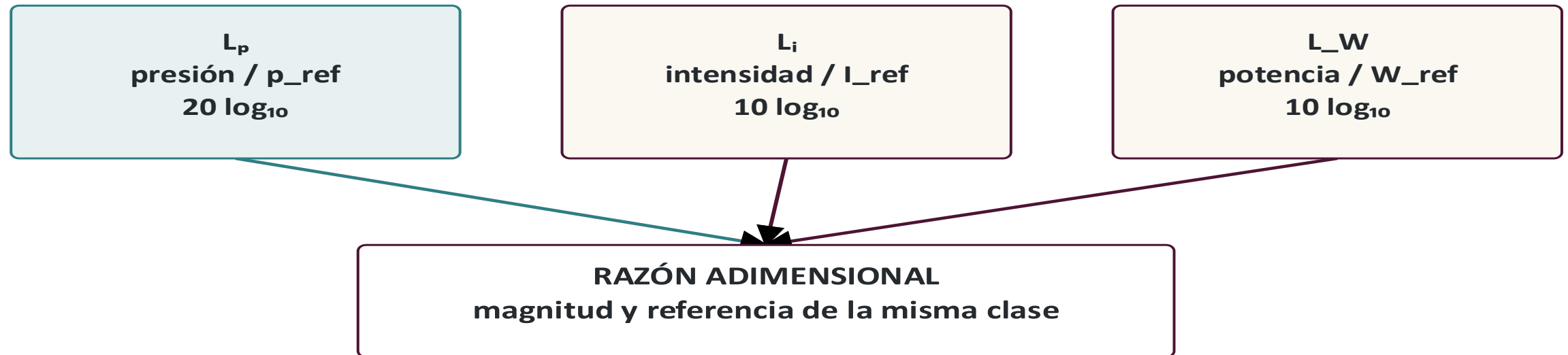
Intensidad y potencia usan 10 log y referencias propias.

$$L_p = 20 \log_{10}(p_{\text{rms}}/p_{\text{ref}})$$

$$L_I = 10 \log_{10}(I/I_{\text{ref}})$$

$$L_W = 10 \log_{10}(W_{\text{ac}}/W_{\text{ref}})$$

SPL, HL y sonoridad no son sinónimos



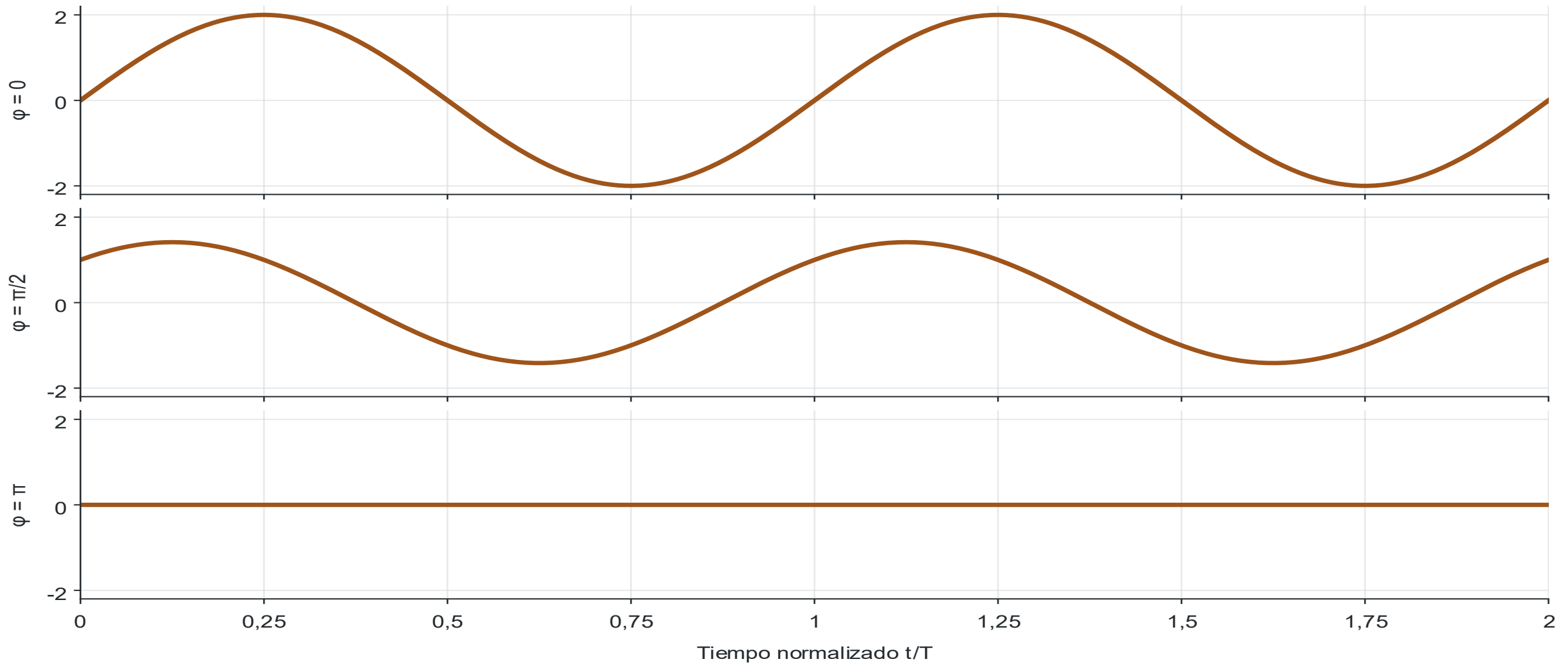
dB SPL $\neq$ dB HL $\neq$ sonoridad

dB SPL describe presión relativa; dB HL usa referencias audiométricas; sonoridad es perceptual.

Para sumar sonidos hay que saber su relación temporal

¿Qué cambia según la relación temporal entre las señales?

Primero se suman presiones instantáneas



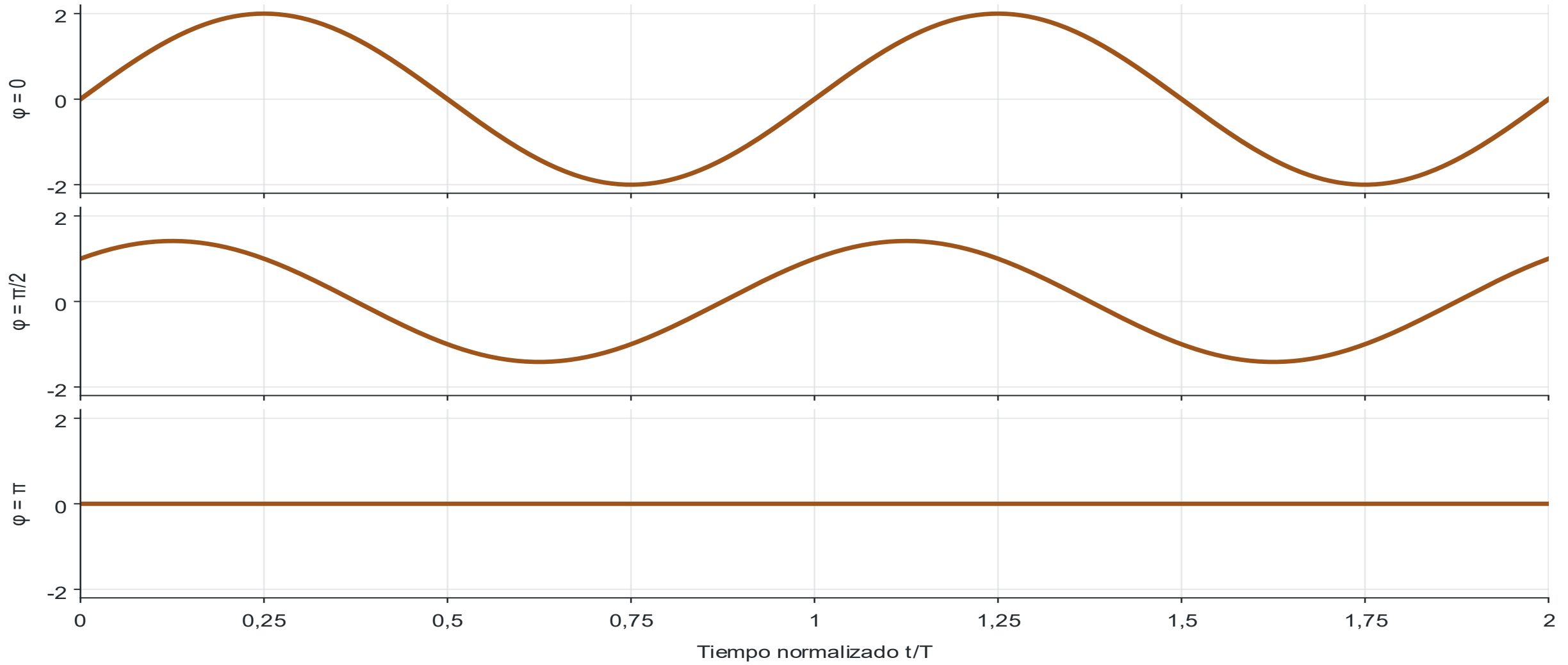
$p_{total}(t) = p_1(t) + p_2(t)$; los dB se calculan después.

Coherencia exige una relación de fase estable

Dos componentes coherentes mantienen frecuencia común y diferencia de fase estable durante la observación.

Coherencia: relación temporal estable; para sinusoides de igual frecuencia, diferencia de fase constante durante la observación.

La fase cambia el resultado de fuentes coherentes



Con igual amplitud, fase 0 refuerza, fase π cancela y valores intermedios producen resultados intermedios.

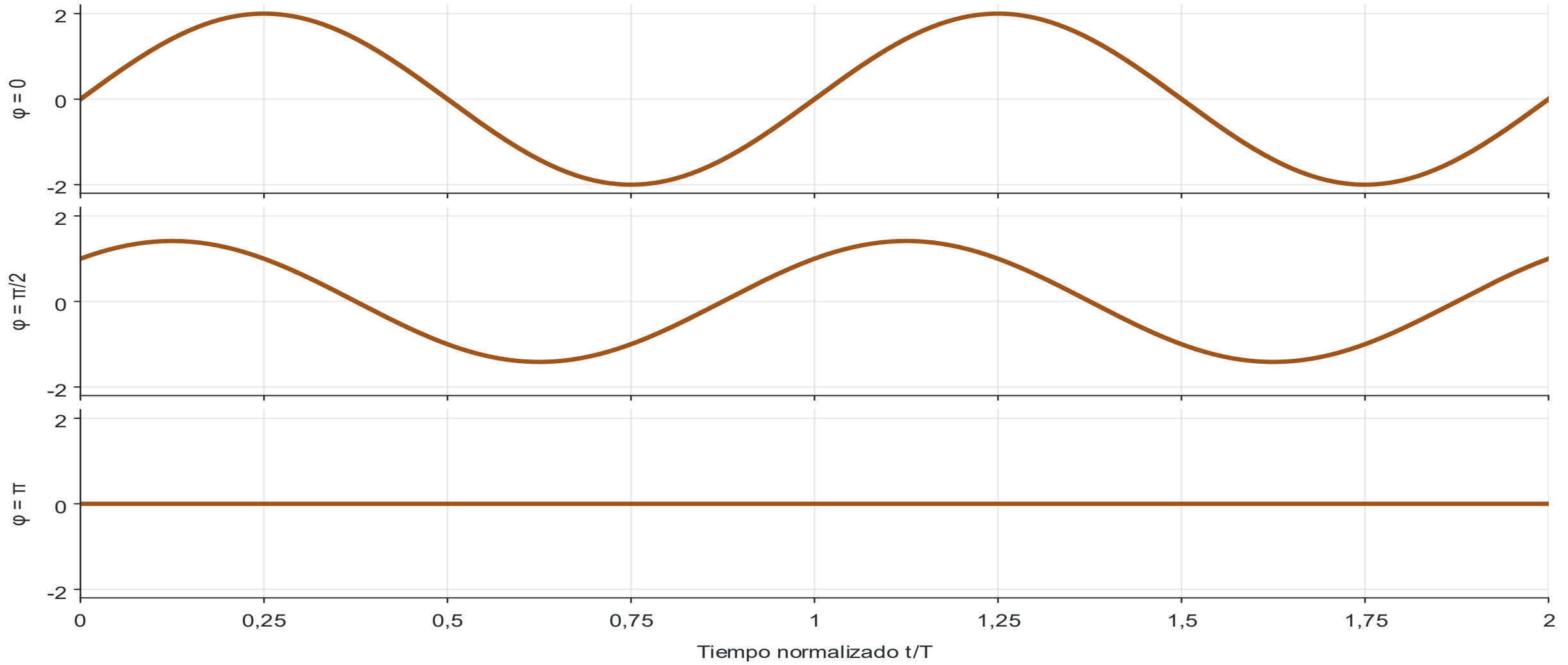
La suma coherente conserva el término de fase

$$p_{R,rms}^2 = p_{1,rms}^2 + p_{2,rms}^2 + 2p_{1,rms}p_{2,rms}\cos\varphi$$

El término $2p_1p_2 \cos\phi$ explica refuerzo y cancelación.

$$p_{R,rms}^2 = p_{1,rms}^2 + p_{2,rms}^2 + 2p_{1,rms}p_{2,rms}\cos\phi$$

Dos presiones iguales en fase suman aproximadamente +6,02 dB



Duplicar amplitud de presión implica $20 \log_{10}(2)$.

¿Dos fuentes iguales siempre aumentan el nivel?

$\varphi=\pi \Rightarrow p_R(t)=0$ en el punto ideal si las amplitudes son iguales

Fuentes coherentes iguales y en oposición pueden cancelar la presión en un punto ideal.

$\phi=\pi \Rightarrow p_R(t)=0$ en el punto ideal si las amplitudes son iguales

Dos tonos iguales en oposición de fase pueden cancelar la presión en un punto ideal; no es una regla global del recinto.

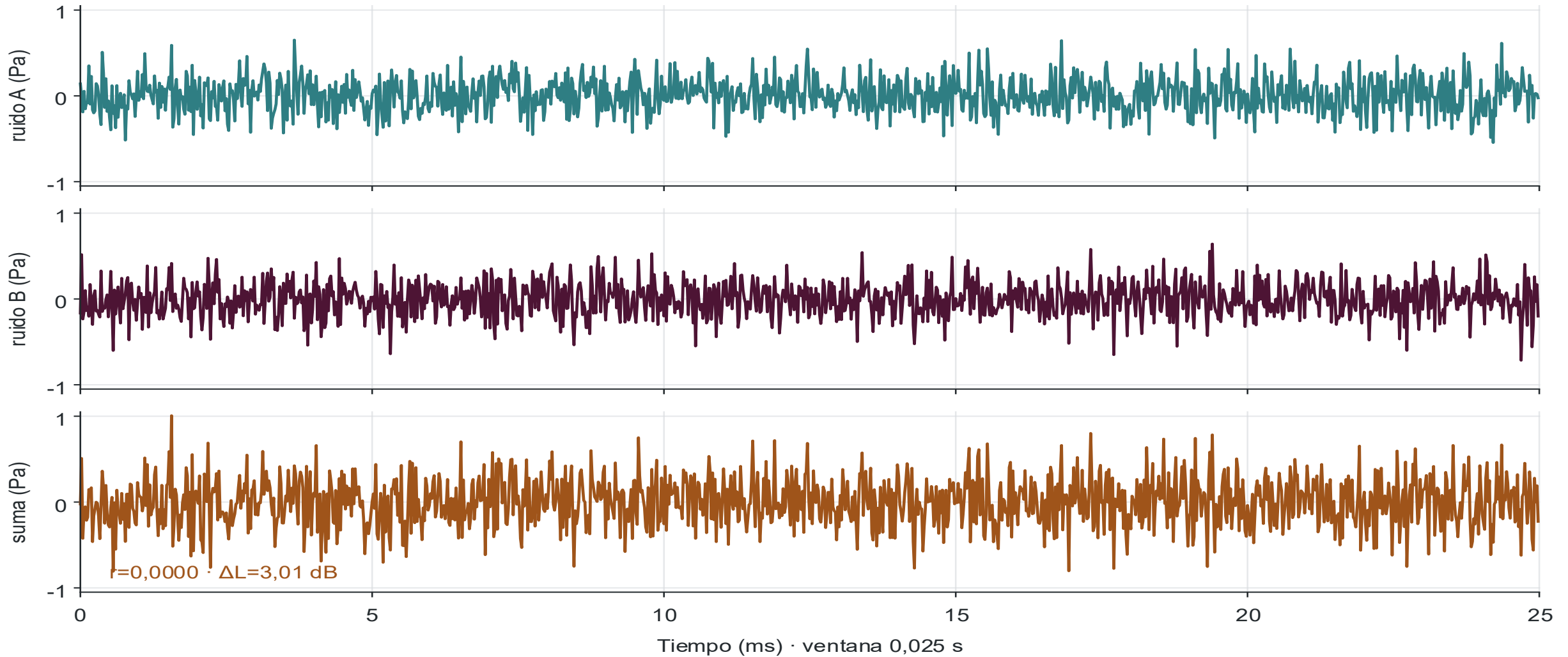
En señales no correlacionadas, el término cruzado promedia a cero

$$\text{promedio}[p_1(t)p_2(t)] = 0 \text{ durante } T_o b_s$$

Durante la ventana, no hay una relación de fase estable que produzca refuerzo sistemático.
No correlacionadas: señales cuyo término cruzado medio es nulo durante la ventana considerada.

El promedio temporal de $p_1(t)p_2(t)$ es cero durante $T_o b_s$

Para fuentes no correlacionadas se suman cuadrados RMS



$p_{\text{total,rms}}^2 = \sum p_{i,\text{rms}}^2$; luego se convierte a dB.

La suma de niveles vuelve primero a escala lineal

$$LR = 10 \log_{10} (\sum_i 10^{L_i/10})$$

Cada nivel se deslogaritma, se suma y recién entonces se aplica logaritmo.

$$LR = 10 \log_{10} (\sum_i 10^{L_i/10})$$

Dos fuentes no correlacionadas de 70 dB dan 73,01 dB

Duplicar una magnitud cuadrática suma aproximadamente 3,01 dB.

$$LR = 10 \log_{10}(2 \times 10^{70/10}) = 73,01 \text{ dB SPL}$$

Dos señales no correlacionadas de 70 dB SPL producen 73,01 dB SPL con la misma referencia.

$$LR = 10 \log_{10}(2 \times 10^{70/10}) = 73,01 \text{ dB SPL}$$

+6 dB y +3 dB responden a relaciones distintas

+6,02 dB: presiones iguales coherentes en fase
+3,01 dB: señales iguales no correlacionadas

Antes de sumar hay que decidir si la fase relativa es estable y qué magnitud se combina.

+6,02 dB: presiones iguales coherentes en fase

+3,01 dB: señales iguales no correlacionadas

La geometría determina cómo se reparte la potencia

¿Cómo cambia la distribución de energía según el frente de onda y el entorno?

Un frente de onda reúne puntos de igual fase

PLANO
área constante
 $I \propto r^0$

CILÍNDRICO
área $\propto r$
 $I \propto r^{-1}$

ESFÉRICO
área $\propto r^2$
 $I \propto r^{-2}$

Campo libre
onda directa domina

Campo próximo
modelo lejano no vale

Reverberante
reflexiones importantes

Geometría del frente $\neq$ tipo de campo

FIGURA NO A ESCALA

Los dibujos de frente no muestran trayectorias de partículas.

La onda plana es un modelo local útil

PLANO
área constante
 $I \propto r^0$

CILÍNDRICO
área $\propto r$
 $I \propto r^{-1}$

ESFÉRICO
área $\propto r^2$
 $I \propto r^{-2}$

Campo libre
onda directa domina

Campo próximo
modelo lejano no vale

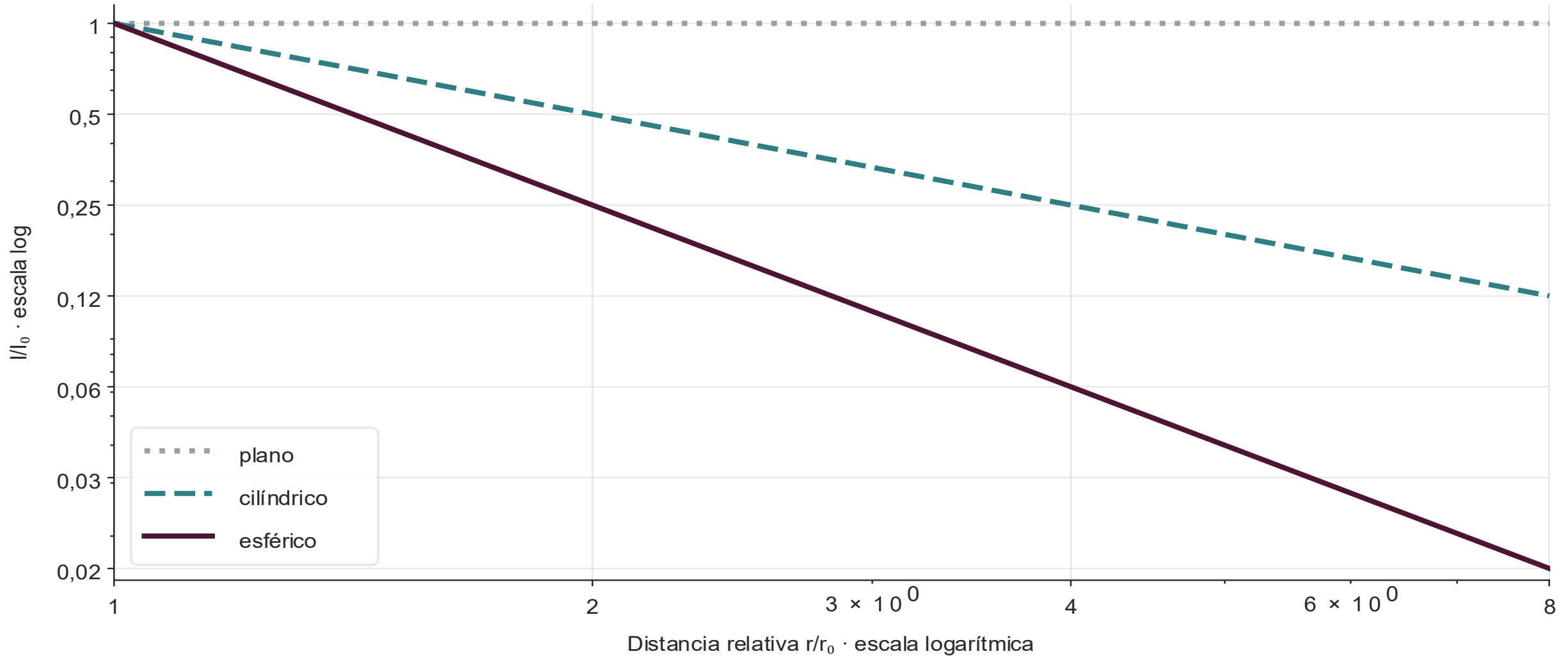
Reverberante
reflexiones importantes

Geometría del frente $\neq$ tipo de campo

FIGURA NO A ESCALA

Frentes paralelos y área aproximadamente constante simplifican las relaciones.

La onda cilíndrica reparte potencia sobre un área proporcional a r



Para una fuente lineal ideal larga, la intensidad decrece como $1/r$. • modelos ideales • no son datos experimentales.

La onda esférica reparte potencia sobre $4\pi r^2$

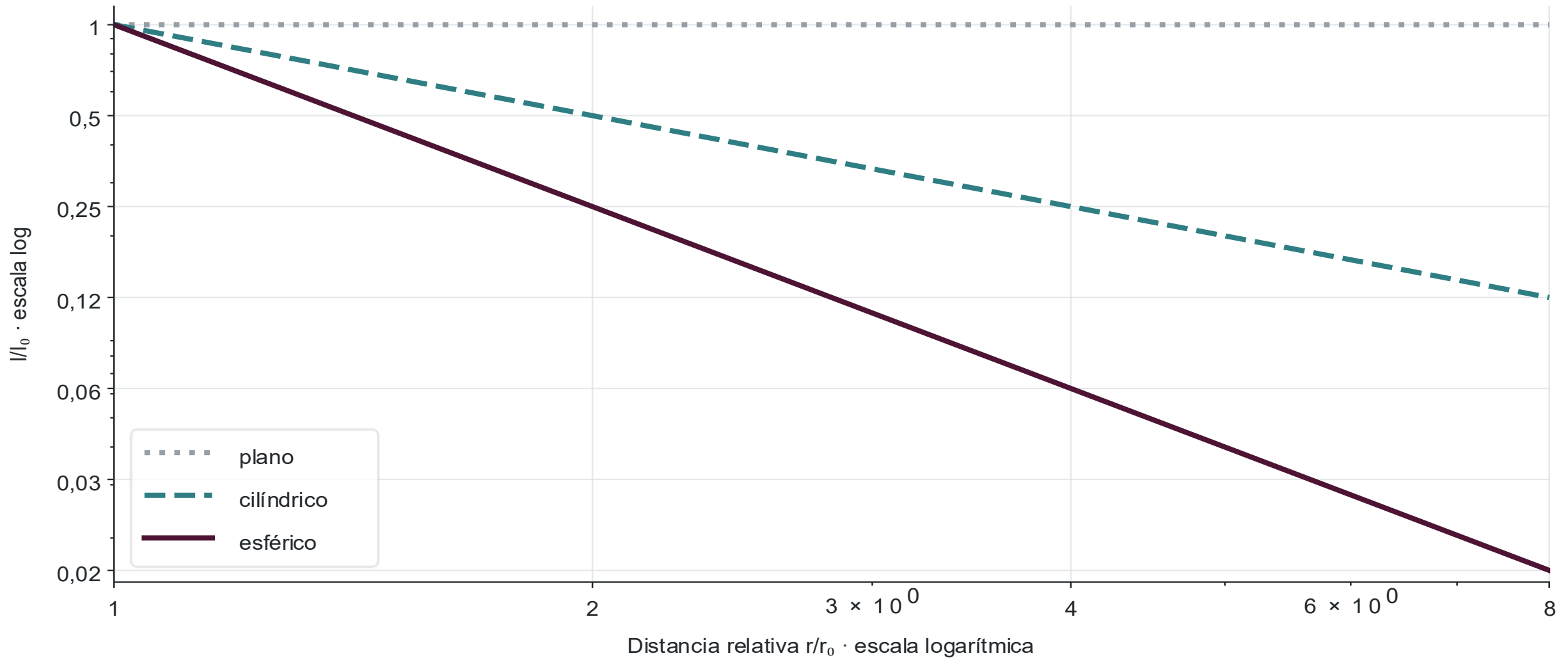
$$S_{es}f = 4\pi r^2$$
$$I(r) = I(r_0)(r_0/r)^2$$

Al duplicar r , el área se cuadruplica y la intensidad se reduce a un cuarto.

$$S_{es}f = 4\pi r^2$$

La intensidad es inversamente proporcional a r^2

Plano, cilindro y esfera producen caídas distintas



Sin pérdidas, la intensidad ideal escala como r^0 , r^{-1} o r^{-2} . · modelos ideales · no son datos experimentales.

Un tubo de sección circular no implica una onda cilíndrica

PLANO
área constante
 $I \propto r^0$

CILÍNDRICO
área $\propto r$
 $I \propto r^{-1}$

ESFÉRICO
área $\propto r^2$
 $I \propto r^{-2}$

Campo libre
onda directa domina

Campo próximo
modelo lejano no vale

Reverberante
reflexiones importantes

Geometría del frente $\neq$ tipo de campo

FIGURA NO A ESCALA

La geometría se clasifica por los frentes y la expansión del campo, no por la forma externa del conducto.

Campo libre, reverberante y difuso no describen lo mismo



Libre enfatiza ausencia de reflexiones relevantes; reverberante, persistencia de reflexiones; difuso, idealización estadística espacial/direccional. Campo libre: reflexiones despreciables. Campo reverberante: contribución persistente de reflexiones. Campo difuso: idealización estadística de energía y direcciones.

Geometrías y campos. Esquema conceptual; las distancias, tamaños y formas no representan una escala física salvo indicación expresa.

[Crédito: NIST.](#)

Antes de aplicar una ley, identifica geometría y campo

PLANO
área constante
 $I \propto r^0$

CILÍNDRICO
área $\propto r$
 $I \propto r^{-1}$

ESFÉRICO
área $\propto r^2$
 $I \propto r^{-2}$

Campo libre
onda directa domina

Campo próximo
modelo lejano no vale

Reverberante
reflexiones importantes

Geometría del frente $\neq$ tipo de campo

FIGURA NO A ESCALA

La ley de distancia depende de cómo crece el área y de si las reflexiones son despreciables.

¿Cuánto cambia el nivel al alejarnos y al cambiar de dirección?

¿Cómo cambian nivel y radiación con distancia y dirección?

La misma potencia atraviesa esferas cada vez mayores

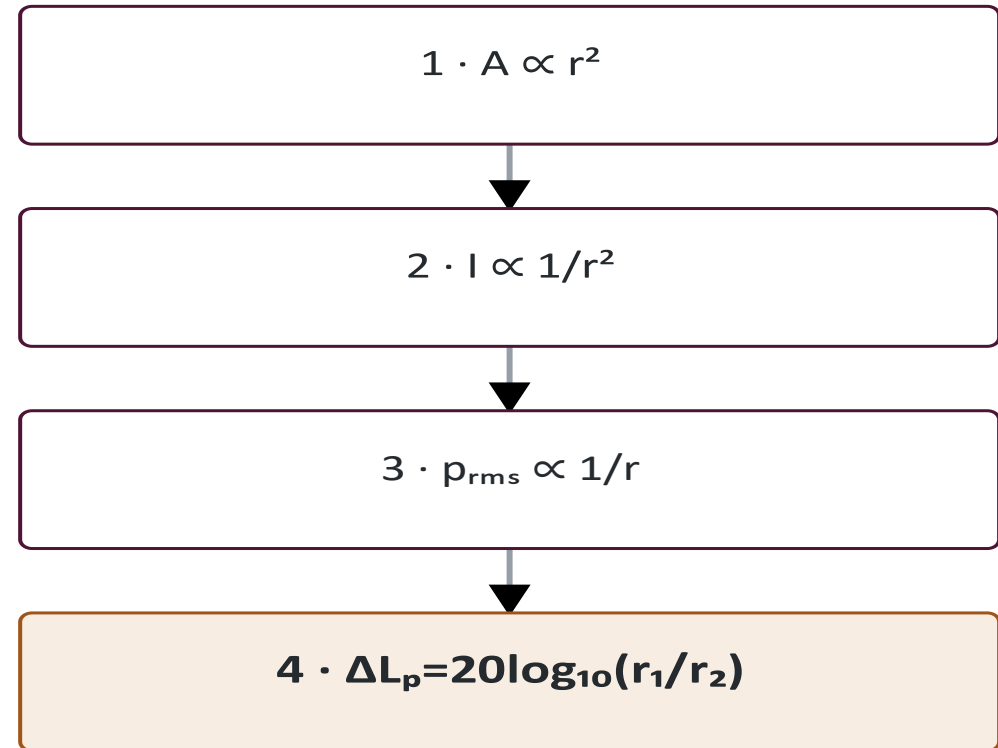
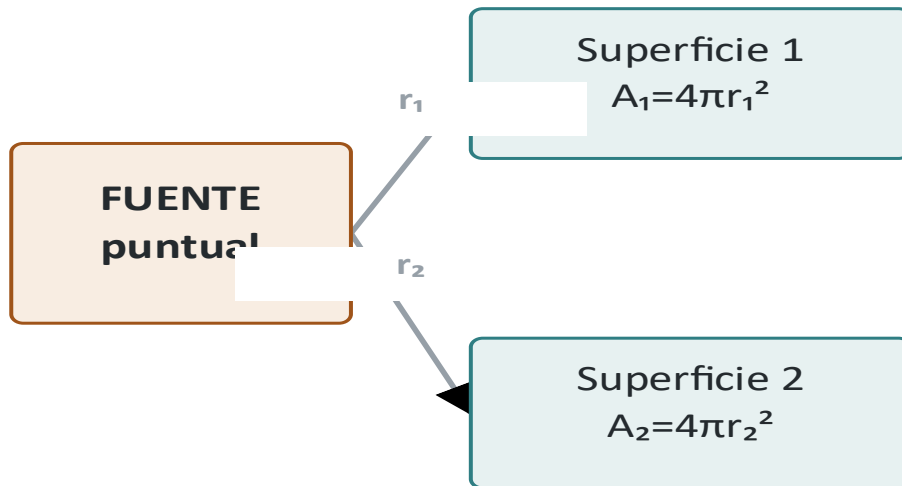


FIGURA NO A ESCALA

En campo libre ideal, aumentar r aumenta el área disponible.

En propagación esférica ideal, $I = W_a c / (4\pi r^2)$

$$I(r) = \frac{W_a c}{4\pi r^2}$$

La ley inversa del cuadrado surge del crecimiento del área esférica.

$$I(r) = \frac{W_a c}{4\pi r^2}$$

La razón elimina la potencia desconocida

$$(I_2)/(I_1) = ((r_1)/(r_2))^2$$

Comparar posiciones permite trabajar con cambios relativos.

$$(I_2)/(I_1) = ((r_1)/(r_2))^2$$

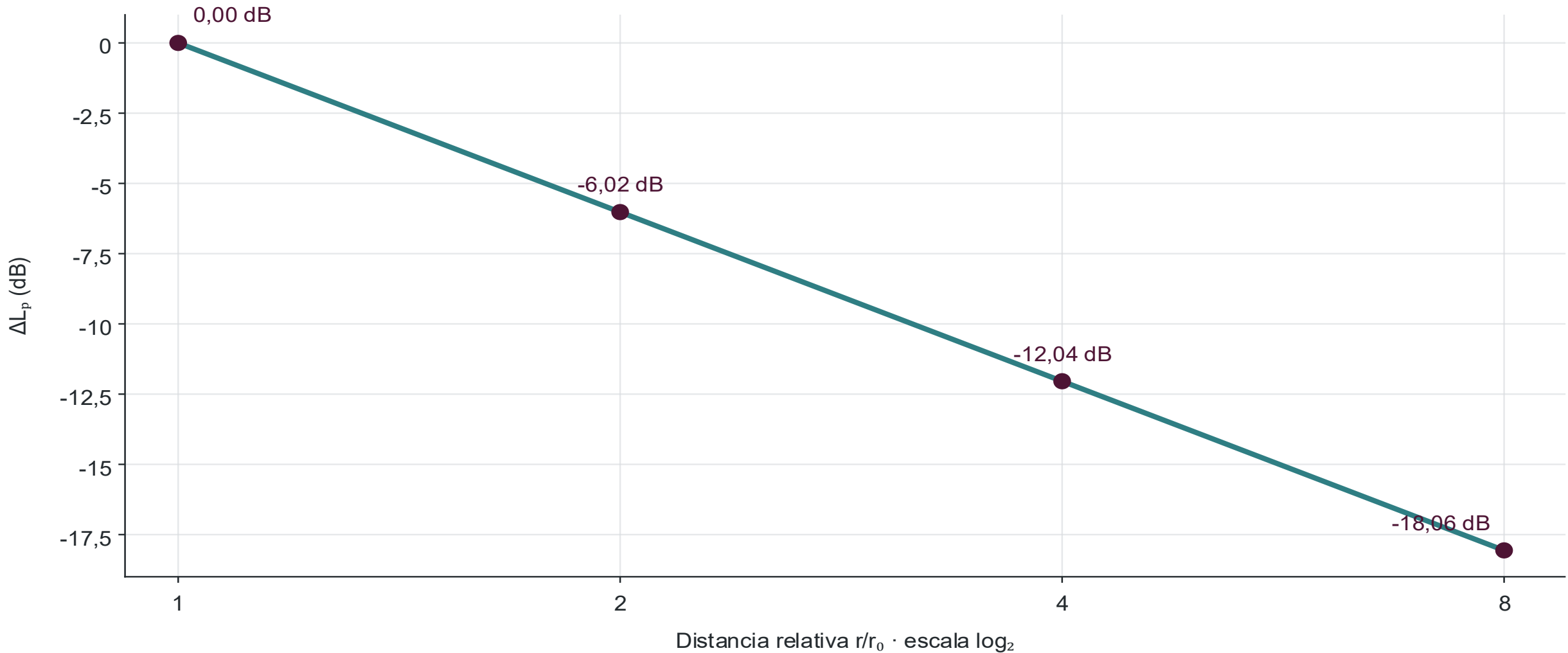
La diferencia de nivel depende del cociente de distancias

$$L_2 - L_1 = 20 \log_{10} ((r_1)/(r_2))$$

Alejarse reduce nivel cuando $r_2 > r_1$, bajo las hipótesis del modelo.

$$L_2 - L_1 = 20 \log_{10} ((r_1)/(r_2))$$

Duplicar distancia reduce aproximadamente 6,02 dB



La regla -6 dB es esférica, de campo libre y en la región válida. · fuente puntual · campo libre y lejano · misma dirección.

La regla de -6 dB no vale en cualquier recinto

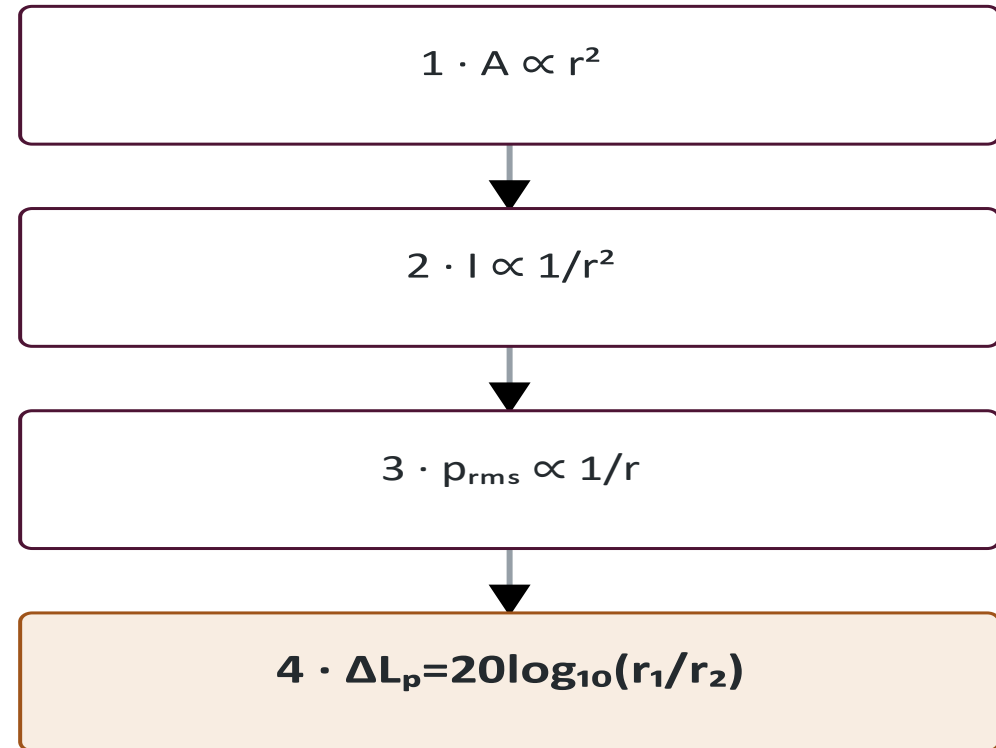
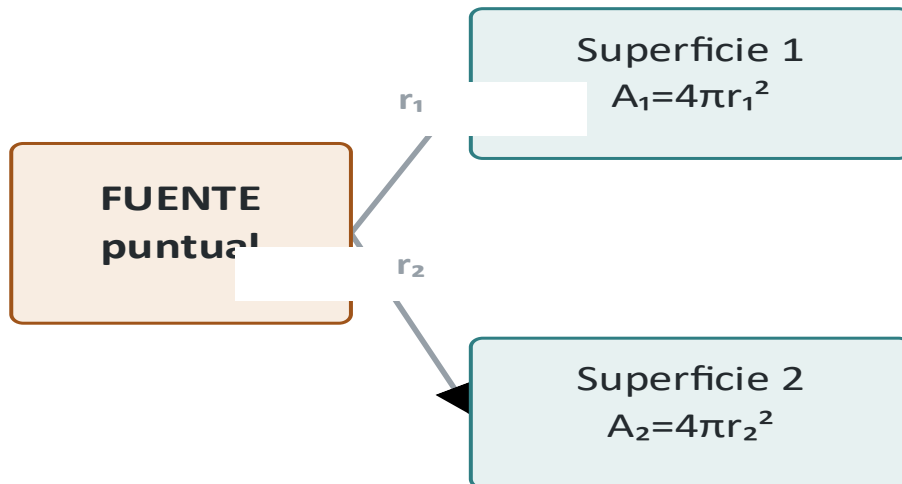
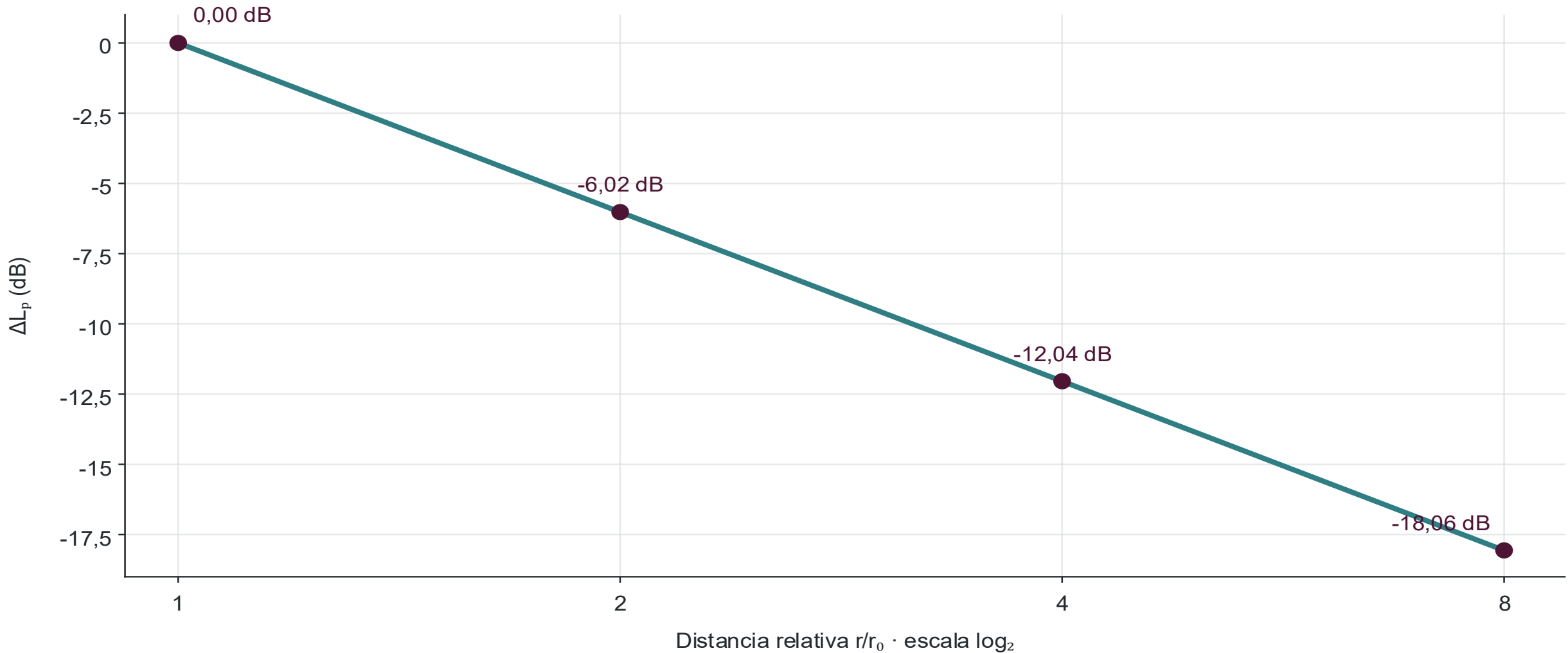


FIGURA NO A ESCALA

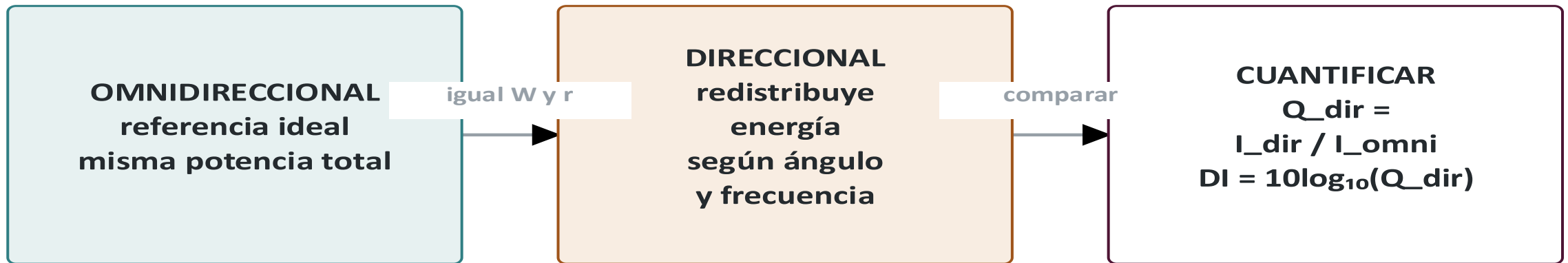
Reflexiones, campo cercano, directividad, absorción y geometría pueden alterar la caída.

De 80 dB a 1 m a ≈ 68 dB a 4 m



Cuadruplicar distancia equivale a dos duplicaciones y cerca de $-12,04$ dB. · fuente puntual · campo libre y lejano · misma dirección.

Una fuente omnidireccional ideal reparte por igual en todas las direcciones

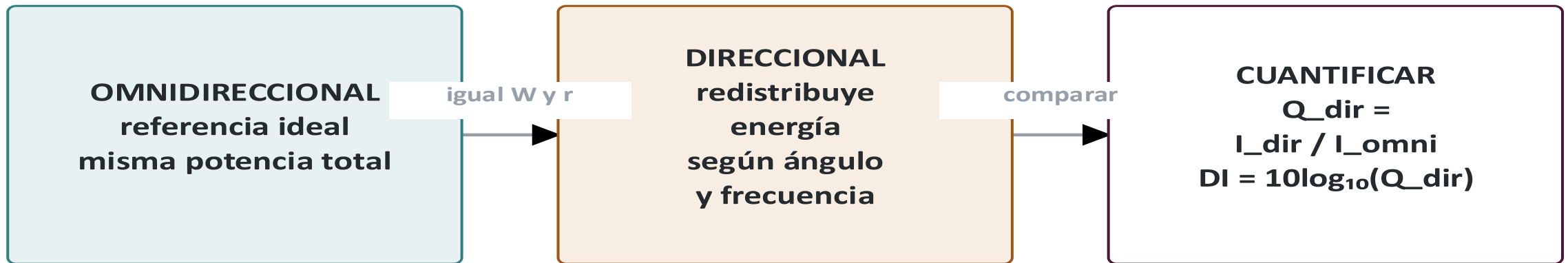


Siempre indicar dirección, frecuencia y condiciones.

FIGURA NO A ESCALA

La omnidireccionalidad es un modelo de comparación, no una propiedad absoluta de toda fuente.

Una fuente real puede concentrar energía en ciertas direcciones



Siempre indicar dirección, frecuencia y condiciones.

FIGURA NO A ESCALA

El nivel depende del ángulo, la frecuencia, el montaje y el entorno.

El factor Qdir compara concentración con una fuente omnidireccional

$$Q_{dir} = I_{dir} / I_{omni}$$
$$I_{omni} = W_a c / (4\pi r^2)$$

Qdir expresa cuántas veces aumenta la intensidad en una dirección respecto del reparto omnidireccional equivalente.

Factor de directividad Q_{dir} : razón adimensional entre la intensidad en una dirección y la de una fuente omnidireccional de igual potencia y distancia.

$Q_{dir} = I_{dir} / I_{omni}$, con $I_{omni} = W_a c / (4\pi r^2)$

El índice de directividad es $DI=10\log_{10}(Q_{dir})$

$$DI=10\log_{10}(Q_{dir})$$
$$Q_{dir}=4 \Rightarrow DI \approx 6,02 \text{ dB}$$

$Q_{dir}=4$ corresponde a $DI \approx 6,02 \text{ dB}$.

Índice de directividad DI: expresión logarítmica del factor de directividad, en dB.

$$DI=10\log_{10}(Q_{dir})$$

$$Q_{dir}=4 \Rightarrow DI \approx 6,02 \text{ dB}$$

La respuesta angular cambia con la frecuencia

Datos didácticos normalizados: a 500 Hz, la respuesta relativa es 0, -3 y -6 dB a 0°, 90° y 180°.

A 4 kHz, los mismos ángulos dan 0, -12 y -20 dB.

¿En qué frecuencia la fuente concentra más la radiación hacia el frente? ¿Qué dato debe acompañar siempre a una respuesta angular?

Medir sonido exige elegir variable, referencia y modelo

¿Qué permite interpretar una medición acústica en Fonoaudiología?

¿Qué informa realmente un sonómetro o micrófono calibrado?



El instrumento estima una magnitud en un punto y bajo ajustes declarados; no informa por sí solo percepción ni potencia total.

Un sonómetro informa un nivel en un punto con ponderación y respuesta temporal declaradas; no informa sonoridad individual.

Interpretación y caso. Esquema conceptual; las distancias, tamaños y formas no representan una escala física salvo indicación expresa.

Foto: Harke, dominio público, vía Wikimedia Commons.

Caso integrador: dos fuentes a distancias diferentes

Dos fuentes puntuales no correlacionadas producen cada una 80 dB SPL a 1 m, con referencia 20 μ Pa.

El receptor está a 2 m de la fuente A y a 4 m de la fuente B.

Suponer campo libre, región lejana, misma dirección de referencia y $Q_{d_{ir}}=1$.

Calcular el nivel de cada contribución en el receptor y luego el nivel combinado.

Antes de operar, indicá qué cambiaría si las señales fueran coherentes.

Siete atajos que producen respuestas incorrectas

ERROR: $u = c$
CORRECCIÓN: movimiento local $\neq$ propagación

ERROR: -6 dB siempre
CORRECCIÓN: solo bajo modelo esférico válido

ERROR: media cero = señal nula
CORRECCIÓN: RMS puede ser distinto de cero

ERROR: reverberante = difuso
CORRECCIÓN: difuso requiere más condiciones

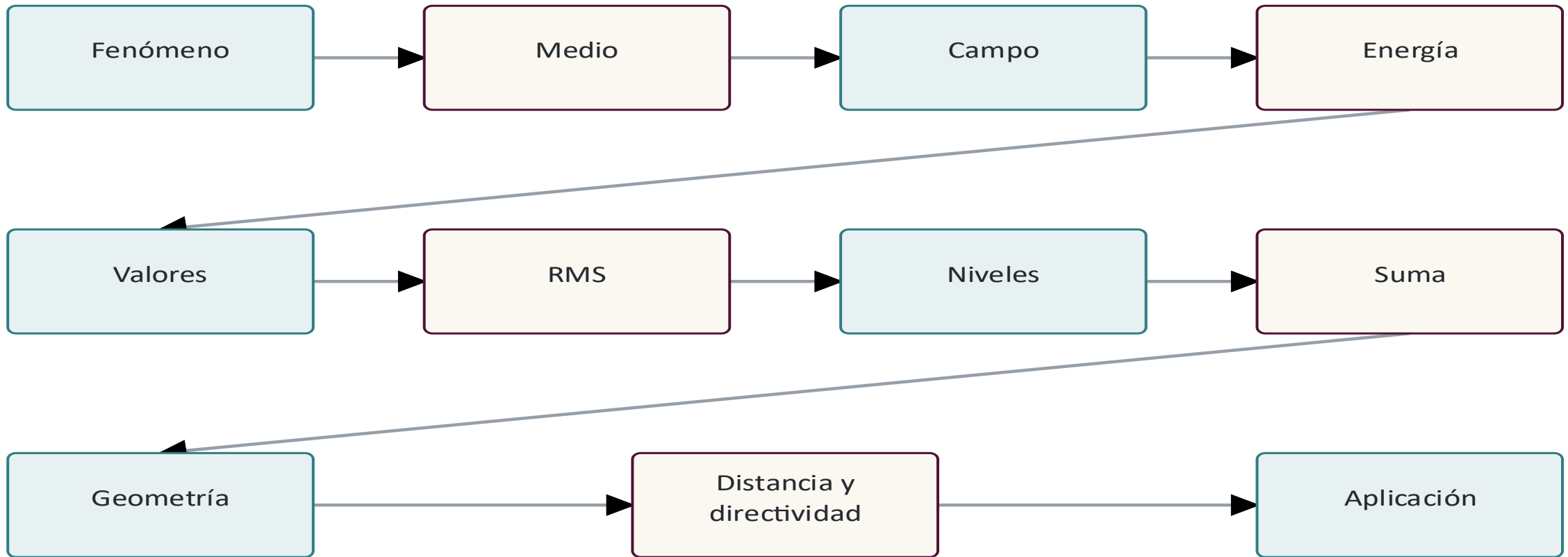
ERROR: $\text{RMS} = \text{pico}/\sqrt{2}$ siempre
CORRECCIÓN: solo vale para una senoide

ERROR: dB = sonoridad
CORRECCIÓN: nivel físico $\neq$ percepción

ERROR: sumar dB aritméticamente
CORRECCIÓN: sumar magnitudes según el caso

Confundir magnitudes, referencias o dominios de validez cambia el significado del resultado.

Del sonido como fenómeno a una medición interpretable

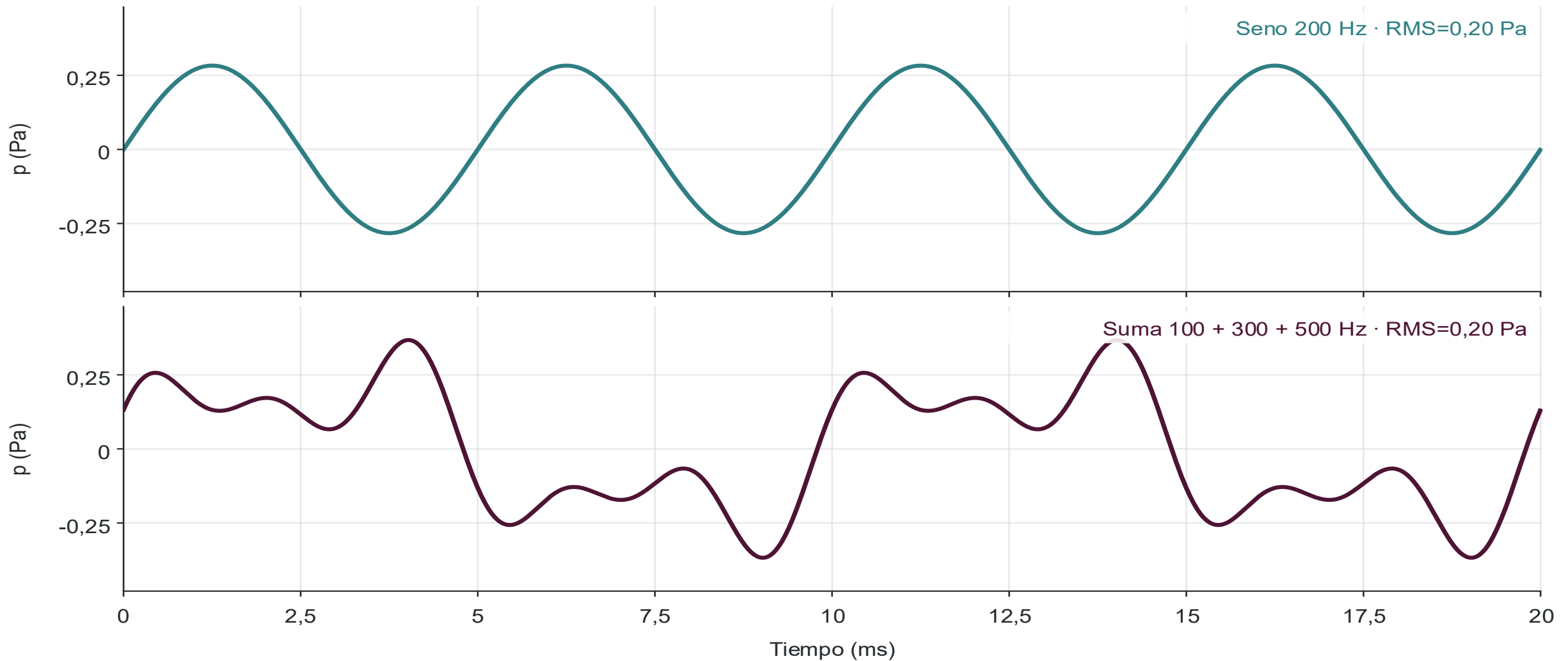


Fuente y medio producen un campo; magnitudes y descriptores permiten medirlo; niveles, geometría y directividad condicionan la interpretación.

¿Qué podés explicar ahora que al inicio no podías?

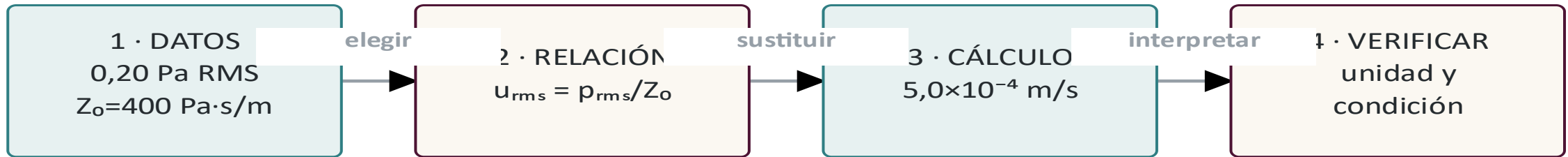
Explicá con tus palabras:
qué existe sin oyente;
por qué u y c no representan la misma magnitud;
qué distingue RMS de media;
qué completa a un valor en dB;
cuándo aparecen +6, +3 o cancelación;
cuándo puede usarse la regla de distancia.

Un mismo RMS puede ocultar señales muy diferentes



Magnitudes globales describen tamaño; el contenido frecuencial explicará de qué componentes está formada la señal. · señales sintéticas · mism...

Recordatorio matemático: razones, potencias y logaritmos



Onda plana progresiva · medio homogéneo · sin pérdidas

Las operaciones usadas pueden interpretarse sin un curso formal de logaritmos.

Promedio y RMS en datos discretos



$$p_{rms} = \sqrt{\text{media de } p^2}$$

pico/ $\sqrt{2}$: solo para una senoide

Un registro digital aproxima las operaciones mediante sumas finitas.

Definiciones integrales de media, RMS e intensidad

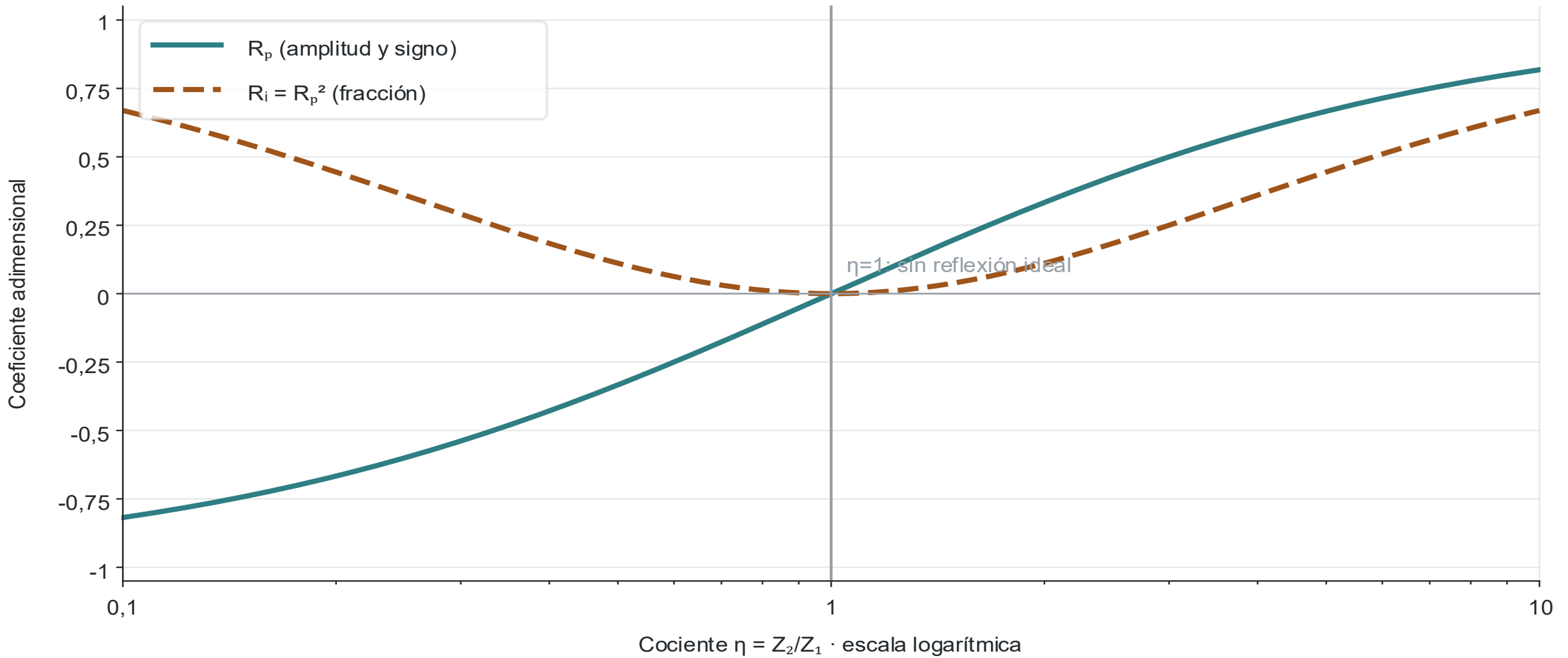


$$p_{\text{rms}} = \sqrt{(\text{media de } p^2)}$$

pico/ $\sqrt{2}$: solo para una senoide

Las tres operaciones comparten ventana pero promedian expresiones distintas.

Reflexión: de R_p a fracción de intensidad



Para incidencia normal ideal, la relación energética requiere cuadrar magnitud y considerar condiciones.

Referencias para LI y LW

$$I_{\text{ref}} = 10^{-12} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$$
$$W_{\text{ref}} = 10^{-12} \text{ W}$$

Cada nivel exige una referencia de la misma magnitud.

$$I_{\text{ref}} = 10^{-12} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$$

$$W_{\text{ref}} = 10^{-12} \text{ W}$$

Entre coherente y no correlacionado existe correlación parcial

$$pR_{rms}^2 = p_1^2 + p_2^2 + 2\gamma p_1 p_2$$
$$-1 \leq \gamma \leq 1$$

Un coeficiente de correlación puede conservar parte del término cruzado.

$$pR_{rms}^2 = p_1^2 + p_2^2 + 2\gamma p_1 p_2$$
$$-1 \leq \gamma \leq 1$$

Reverberante y difuso: condiciones y límites

PLANO
área constante
 $I \propto r^0$

CILÍNDRICO
área $\propto r$
 $I \propto r^{-1}$

ESFÉRICO
área $\propto r^2$
 $I \propto r^{-2}$

Campo libre
onda directa domina

Campo próximo
modelo lejano no vale

Reverberante
reflexiones importantes

Geometría del frente $\neq$ tipo de campo

FIGURA NO A ESCALA

Un campo reverberante real puede aproximarse a difuso solo bajo ciertas condiciones.

Onda cilíndrica: cambio por duplicar distancia

PLANO
área constante
 $I \propto r^0$

CILÍNDRICO
área $\propto r$
 $I \propto r^{-1}$

ESFÉRICO
área $\propto r^2$
 $I \propto r^{-2}$

Campo libre
onda directa domina

Campo próximo
modelo lejano no vale

Reverberante
reflexiones importantes

Geometría del frente $\neq$ tipo de campo

FIGURA NO A ESCALA

Si $I \propto 1/r$, duplicar distancia produce $-3,01$ dB en intensidad/nivel bajo el modelo ideal.

Derivación algebraica completa de la ley de distancia

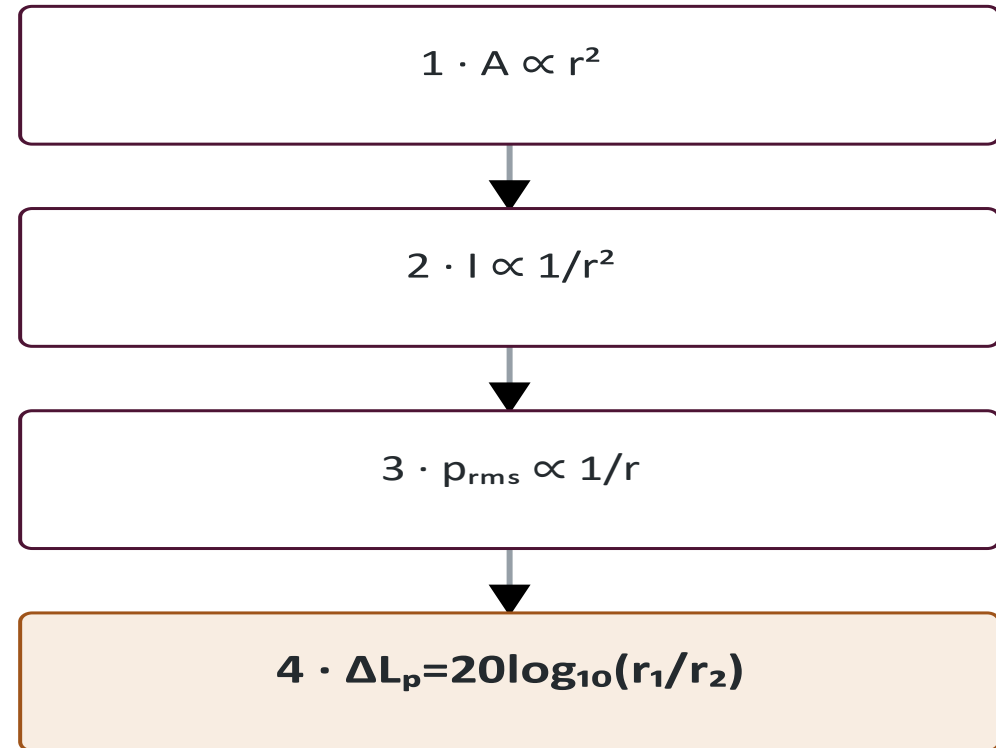
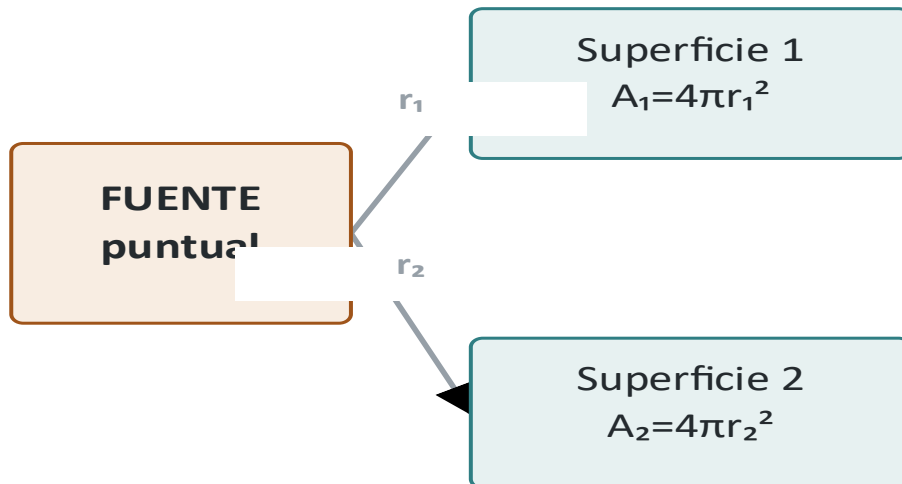


FIGURA NO A ESCALA

La diferencia de nivel surge al combinar área esférica, razón de intensidades y logaritmos.

Respuestas del diagnóstico inicial

1. Falso: el campo no requiere oyente.
2. Falso: u es movimiento local y c es propagación.
3. Falso: media cero puede coexistir con RMS no nulo.
4. Falso: todo nivel requiere magnitud y referencia.
5. Falso: la suma depende de fase o correlación.
6. Falso como regla universal: -6,02 dB exige propagación esférica ideal y campo libre.

Solución del ejercicio de RMS

$$\begin{aligned}\text{media}(x) &= (0+2+0-2)/4 = 0 \text{ Pa} \\ x_{\text{rms}} &= \sqrt{((0^2+2^2+0^2+(-2)^2)/4)} = \sqrt{2} \text{ Pa} \approx 1,41 \text{ Pa}\end{aligned}$$

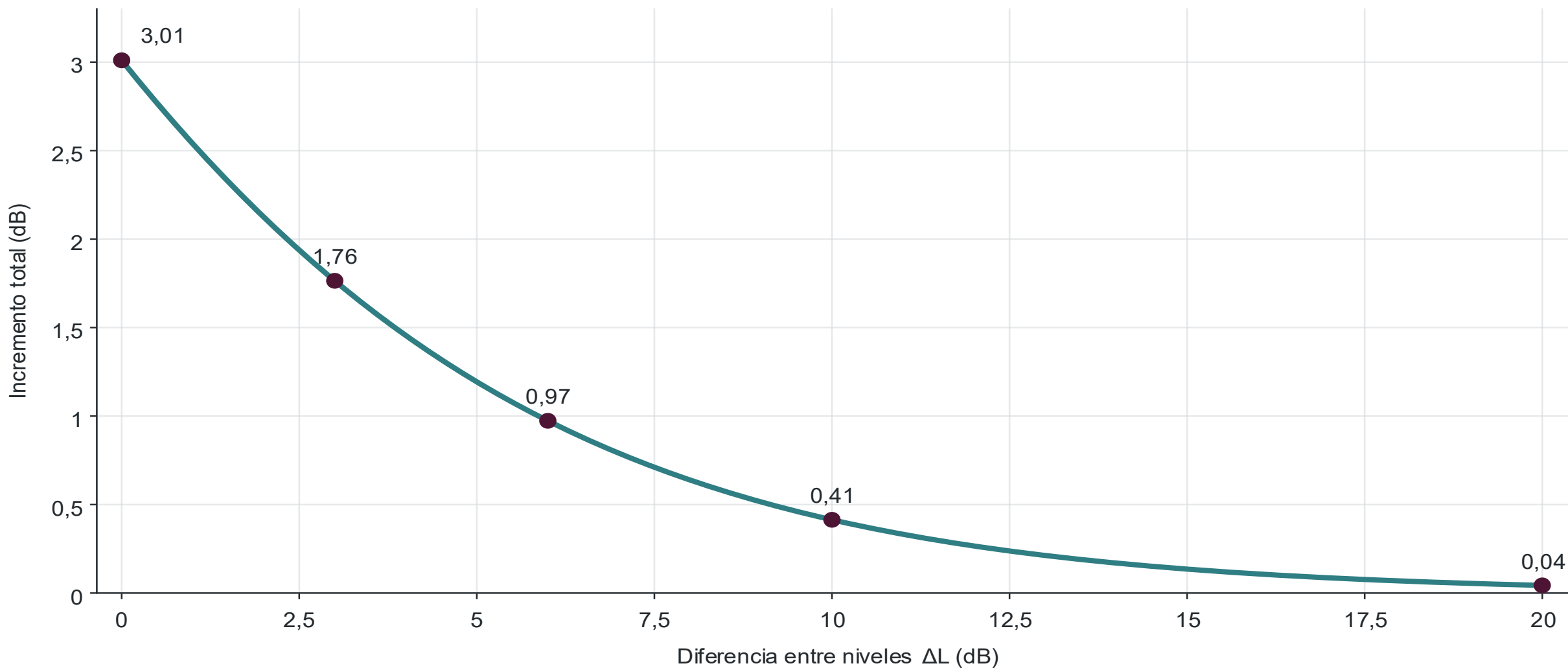
Para las muestras $x_n=0, 2, 0, -2 \text{ Pa}$, la media es 0 Pa .

Los cuadrados son $0, 4, 0, 4 \text{ Pa}^2$; su promedio es 2 Pa^2 .

Por lo tanto, $x_{\text{rms}}=\sqrt{2} \text{ Pa} \approx 1,41 \text{ Pa}$.

El atajo $\hat{p}/\sqrt{2}$ solo puede usarse después de comprobar que la señal es sinusoidal.

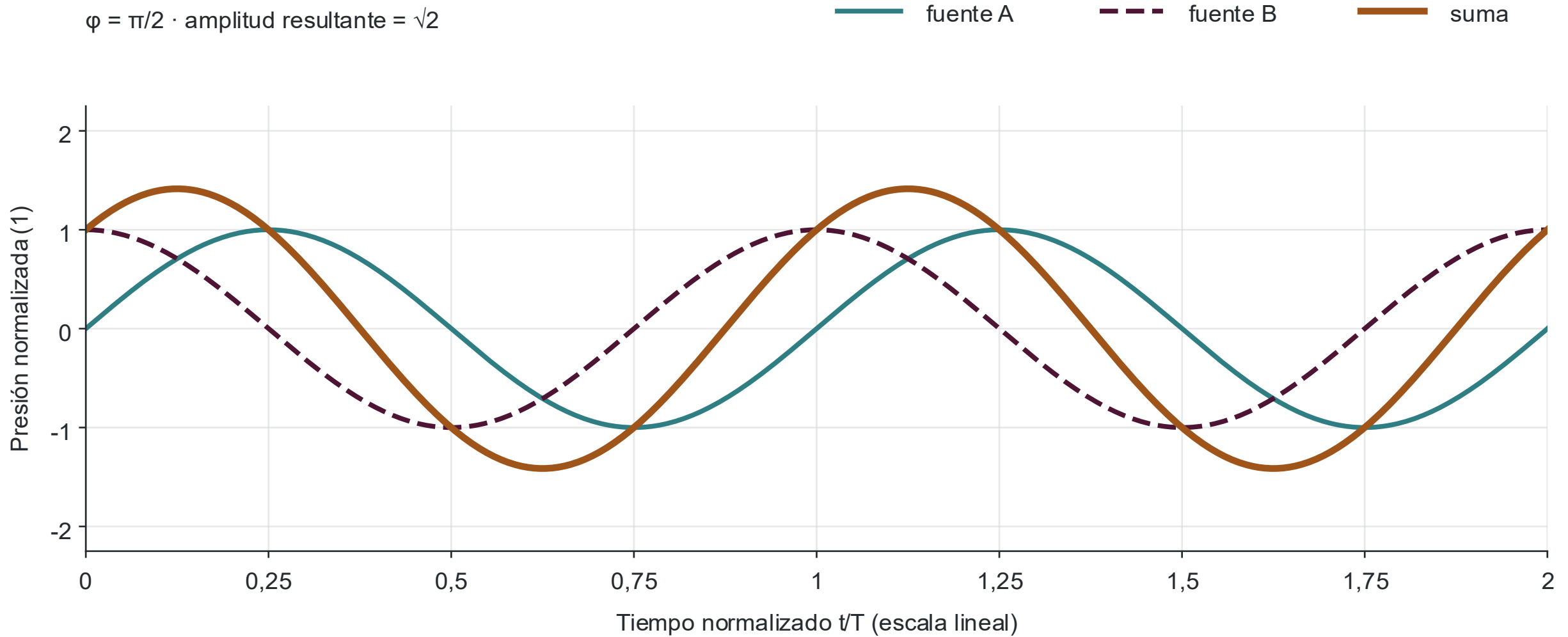
Suma de niveles desiguales



La contribución de una fuente mucho menor puede ser pequeña pero no se suma aritméticamente. · dos fuentes no correlacionadas.

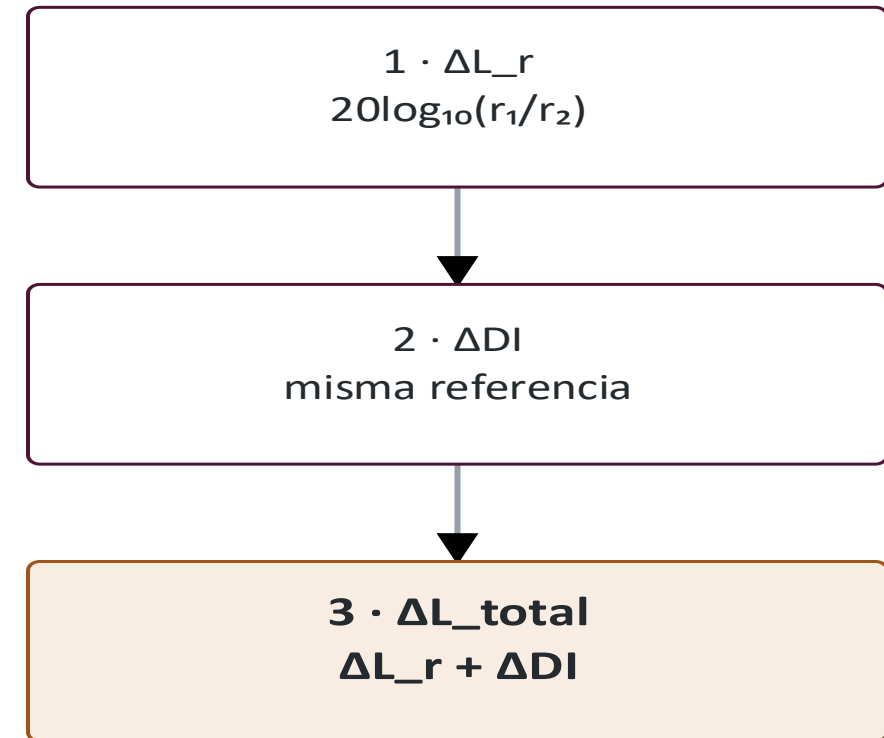
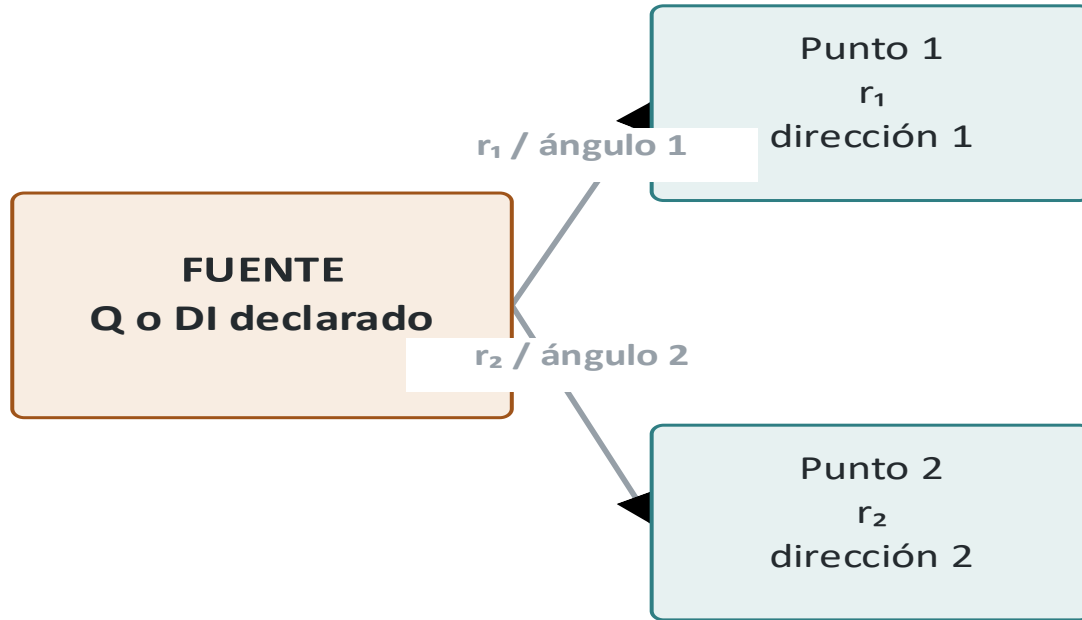
Suma coherente con fase $\pi/2$

$$\varphi = \pi/2 \cdot \text{amplitud resultante} = \sqrt{2}$$



La fase intermedia conserva el término cruzado sin producir máximo ni cancelación.

Distancia y directividad en un mismo cálculo



El cambio radial y la ganancia direccional pueden combinarse en nivel si comparten referencia y modelo.

Solución numérica del caso integrador

$$\begin{aligned} LA &= 80 + 20\log_{10}(1/2) = 73,98 \text{ dB SPL} \\ LB &= 80 + 20\log_{10}(1/4) = 67,96 \text{ dB SPL} \\ LR &= 10\log_{10}(10^{LA/10} + 10^{LB/10}) \approx 74,95 \text{ dB SPL} \end{aligned}$$

Fuente A: $80 - 20\log_{10}(2) = 73,98 \text{ dB SPL}$.

Fuente B: $80 - 20\log_{10}(4) = 67,96 \text{ dB SPL}$.

Como son no correlacionadas, se suman en escala lineal: $LR = 10\log_{10}(10^{7,398} + 10^{6,796})$.

Resultado: $LR \approx 74,95 \text{ dB SPL}$ en el receptor.

Si fueran coherentes, faltaría la fase relativa: no podría usarse esta suma energética.

Notación, glosario y fuentes de la unidad

Símbolos principales:

p — presión acústica (Pa); u — velocidad de partícula (m s^{-1}); I — intensidad (W m^{-2}).

W_{ac} — potencia acústica (W); E_{ac} — energía acústica (J).

L_p — nivel de presión sonora (dB); Q_{dir} — factor de directividad (1); DI — índice de directividad (dB).

Fuentes principales: programa oficial; libro del curso, Unidad 4; guía transversal de notación y glosario.